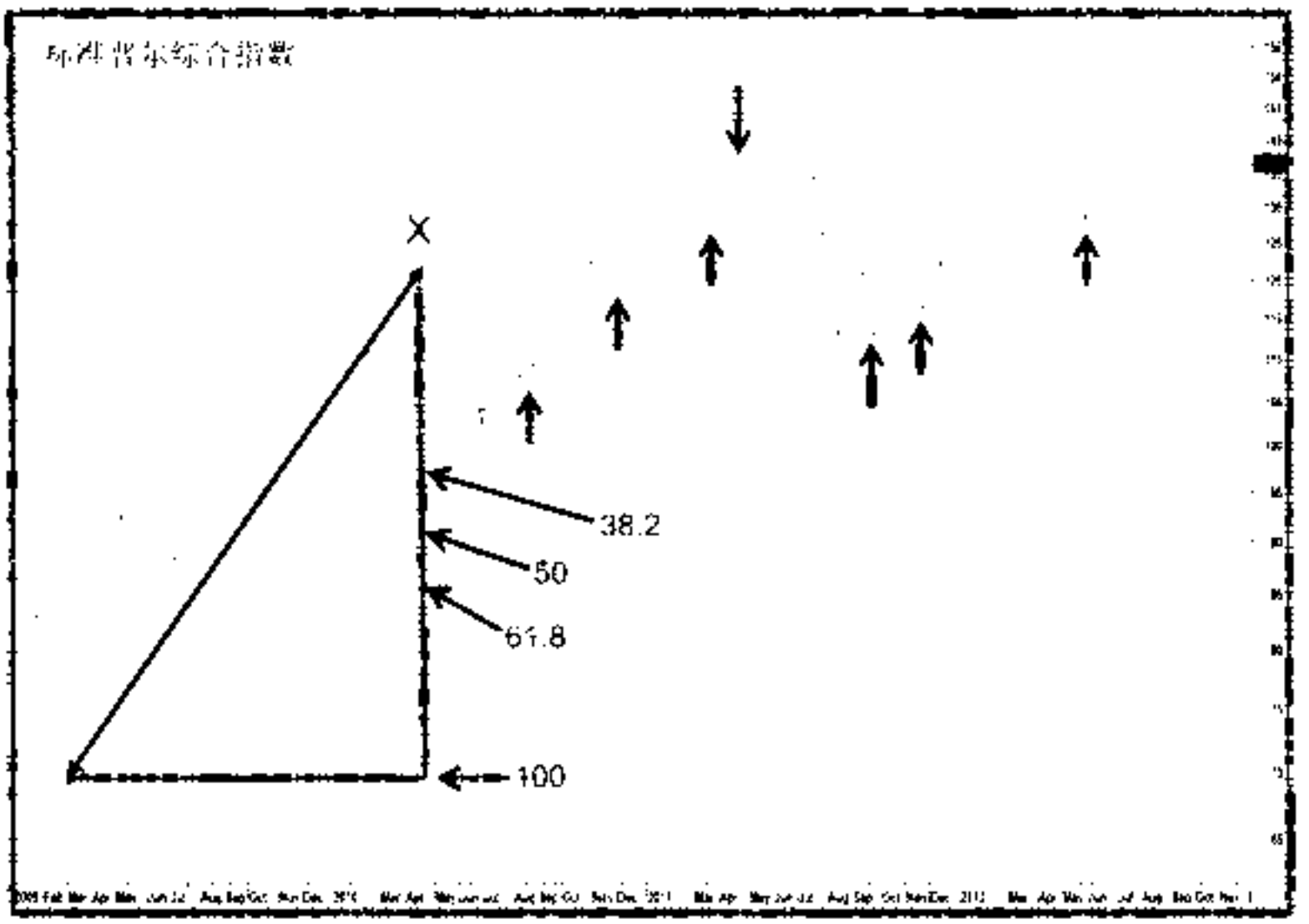


图 18-6 标准普尔综合指数与斐波纳契扇形线（2009 — 2012 年）

资料来源：www.prng.com.

✓ 甘氏扇

甘氏线（Gann line）[9]是根据 20 世纪初的商品交易商江恩的名字而命名，它有 3 种表现形式：甘氏线、甘氏扇和甘氏格，最实用的是甘氏扇方法，它的概念和应用与之前介绍的速度阻力线非常类似。江恩的思想是，特定的几何形态和角度在预测价格转折点方面具有独特的性质。该方法的实质是时间与价格的平衡。因此，他认为 45 度角代表了价格与时间的完美平衡。这种情况在走势图中只有当价格和时间长度相同时才能实现，因此价格坐标只能采用算术刻度。在图 18-7 的例子中绘制了 9 种由江恩推荐的角度。

下述表格反映了纵距离（价格涨势）和横距离（时间）的斜率关系。作为一种解释方式，1×2 上涨运行表明价格上涨速度是时间作为上运行的两倍，依此类推。

---

[9] 这种江恩角度线 —— 译者注

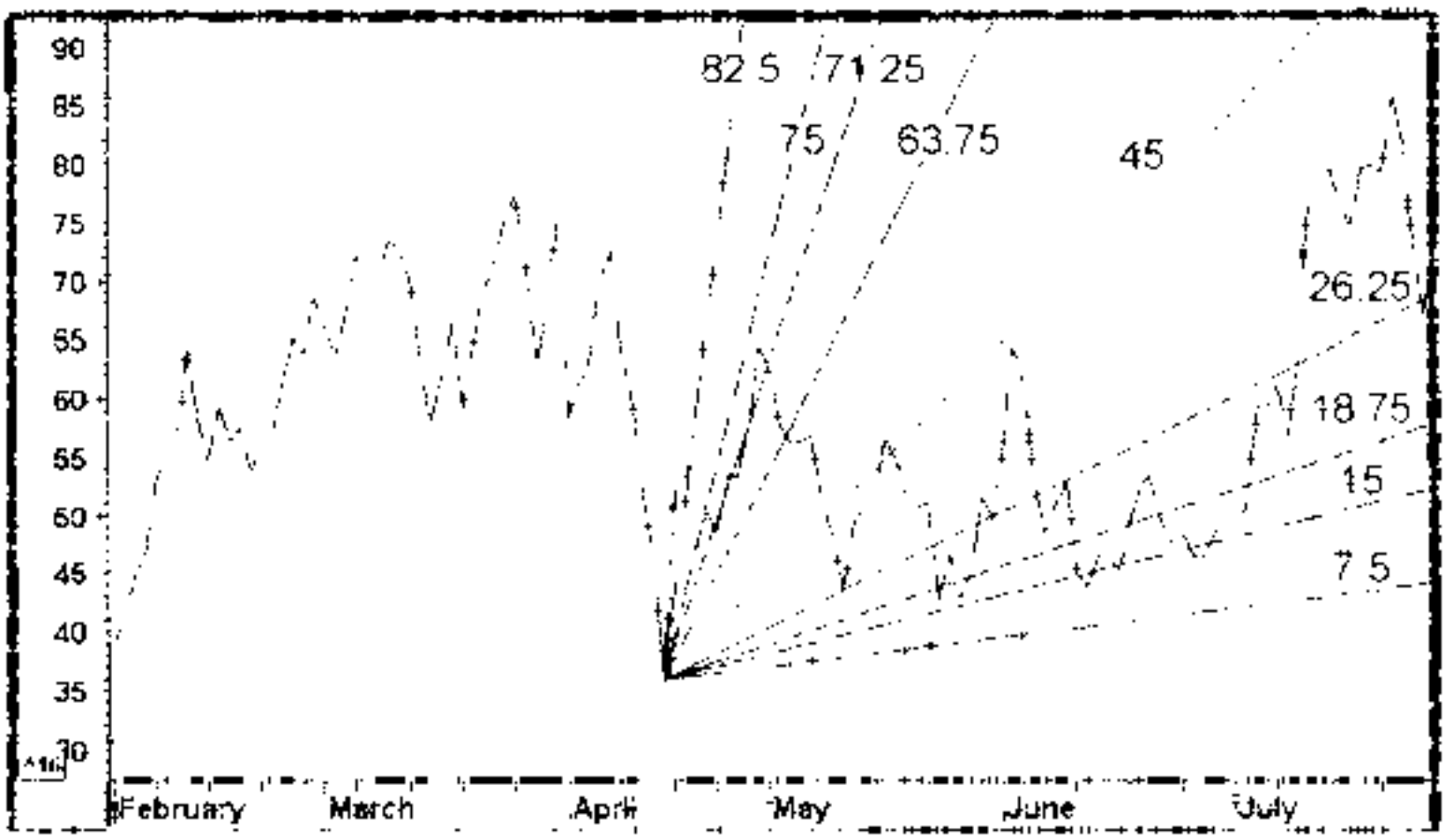


图 18-7　超微电路公司股价与甘氏扇形线（2000 年）

资料来源：www.prnig.com.

1×8	82.5 度	2×1	26.25 度
1×4	75 度	3×1	18.75 度
1×3	71.25 度	4×1	15 度
1×2	63.75 度	8×1	7.5 度
1×1	45 度		

资料来源：Steve Achelis, *Technical Analysis A to Z*, Probus, 1995, p. 148.

图 18-8 展示了甘氏扇。在此实例中，中心线连接了高点和 12 月低点，斜率也是一样的。中心线代表 1×1，上面的线代表 8×1，依此类推。

然而，随着时间差和价格差的不同，这些线会形成不同的角度。用来解释的原则是相似的，即假定当一条线被穿越时，如果价格处于上升轨道，就会在下一条线找到阻力位；如果价格处于下行轨道，就会在下一条线上获支撑。因此，这些线会不断转变其阻力位/支撑位的功能。注意观察其实例是如何在 2×1 线上寻获阻力位的。这条线随后被向上穿越，接下来又成为随后两轮折返行情的支撑位。同样，技术分析领域永远都有例外。这意味着我们应该将甘氏扇作为预测逆转的基础，但具体还取决于其他指标的情况。

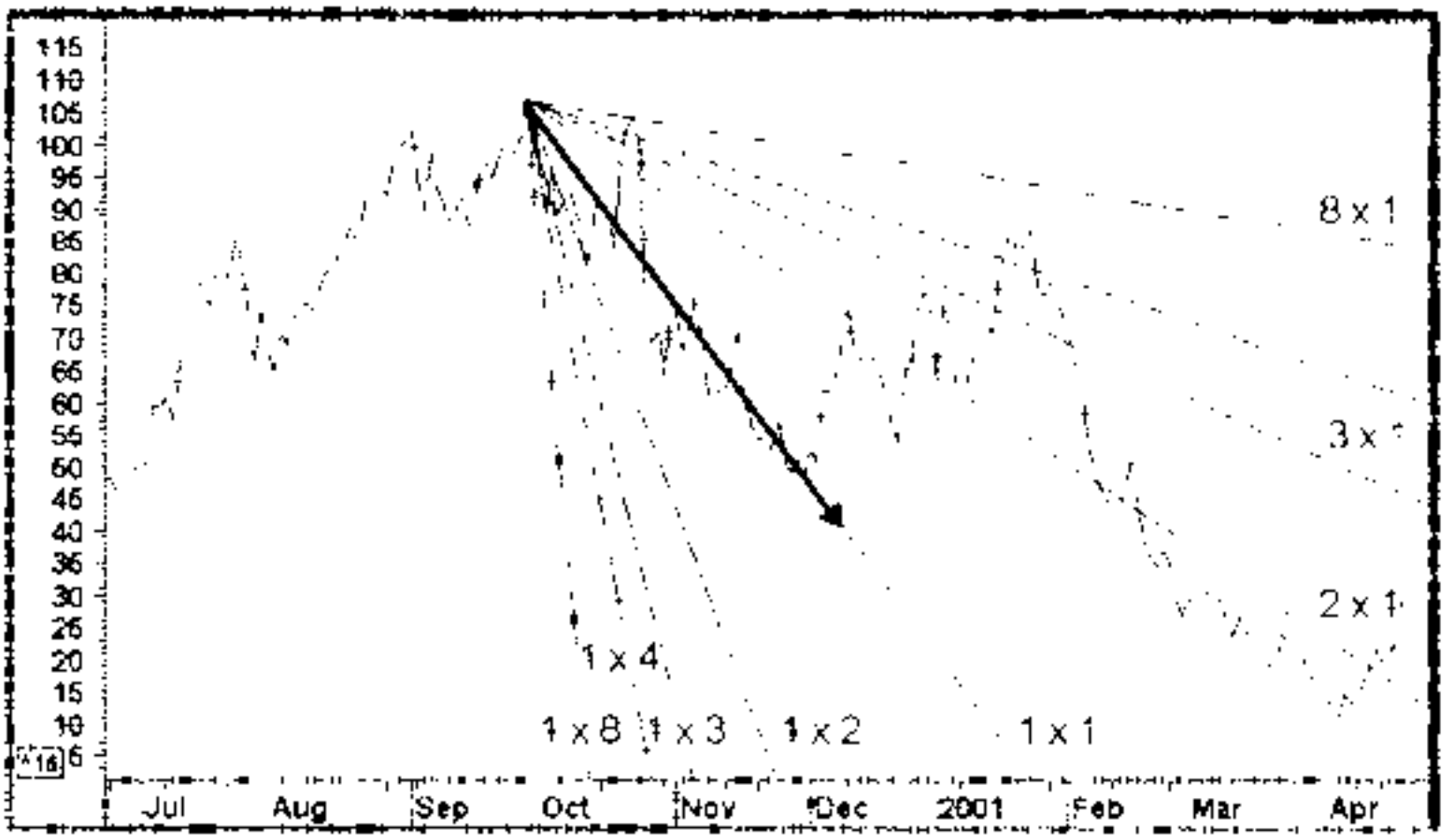


图 18-8　超微电路公司股价与目托扇形线（2000 - 2001 年）

资料来源：www.pring.com.

一目均衡表

组成部分

一种较为近期介绍的日本技术分析工具是一目均衡表，也被称作云图（ichimoku kinko hyo）。一目均衡表，顾名思义是“一目了然均衡图”。云图它的辅助指标通过识别交易方向，提供了交易信号，也预示了潜在的支撑位和阻力位。这种方法的创立者细田悟一（Goichi Hosoda）认为，采用此方法的交易者可以迅速识别交易，并隔离其中的潜在信号。乍一看，云图方法看似惊人地复杂，但它解释起来却相对简单。

首先我们必须明白，价格与云之间的关系决定了基本的升势和跌势，而系统中其他两个指标的关系决定短期买入和卖出信号的发出。

总的来说，这个系统有 5 个移动部分，如图 18-9 所示。

为了简化说明，我们着重从图 18-10 中的两个指标开始：转换线（又被称为转折线）和基准线（也被称为标准线）。转换线是指 9 日内最高点和 9 日内最低点的中间点。默认的周期设置是 9 日，那么公式就是（9 日最高 +9 日最低）/2。基

准线采用同样的计算方法，但周期为 26 日，即（26 日内最高 +26 日内最低）/2。转换线的日语是 Tenkan-sen，基准线的日语则是 Kijun-sen。这两个指标之间的关系构成短期买入或卖出的信号，也加速形成了两个云层的边界。让我们先考虑云，再谈这些信号。

由转换线和基准线之间所产生的边界是（先行）云带 A 或者 1（senkou 带 A）这个指标的计算方法是：（转换线值 - 基准线值）/2　正如图 18-11 所展示的，由于向前移了 26 日进行绘制，因此在描述中使用了“先行”二字。

第 2 云法边界（先行）云带 B 或者 2（senkou 带 B）的计算方法是：（52 日内最高 -52 日内最低）/2，结果也同样前移 26 日绘制　在图 18-11 中，52 日的最高或最低值在 X 点计算，结果在 Y 点绘制　由于最高或最低值的计算在 X 点时到一个低值，云带 B 就被绘制在 2012 年 3 月远低于现行价格的 Y 点，因为实际价格远高于此　第 5 个移动部分是滞后线，表示往前推 26 日的收盘价　在大多数情况下，该曲线在价格之后穿越云层，代表一个强有力的确认信号：趋势已经改变

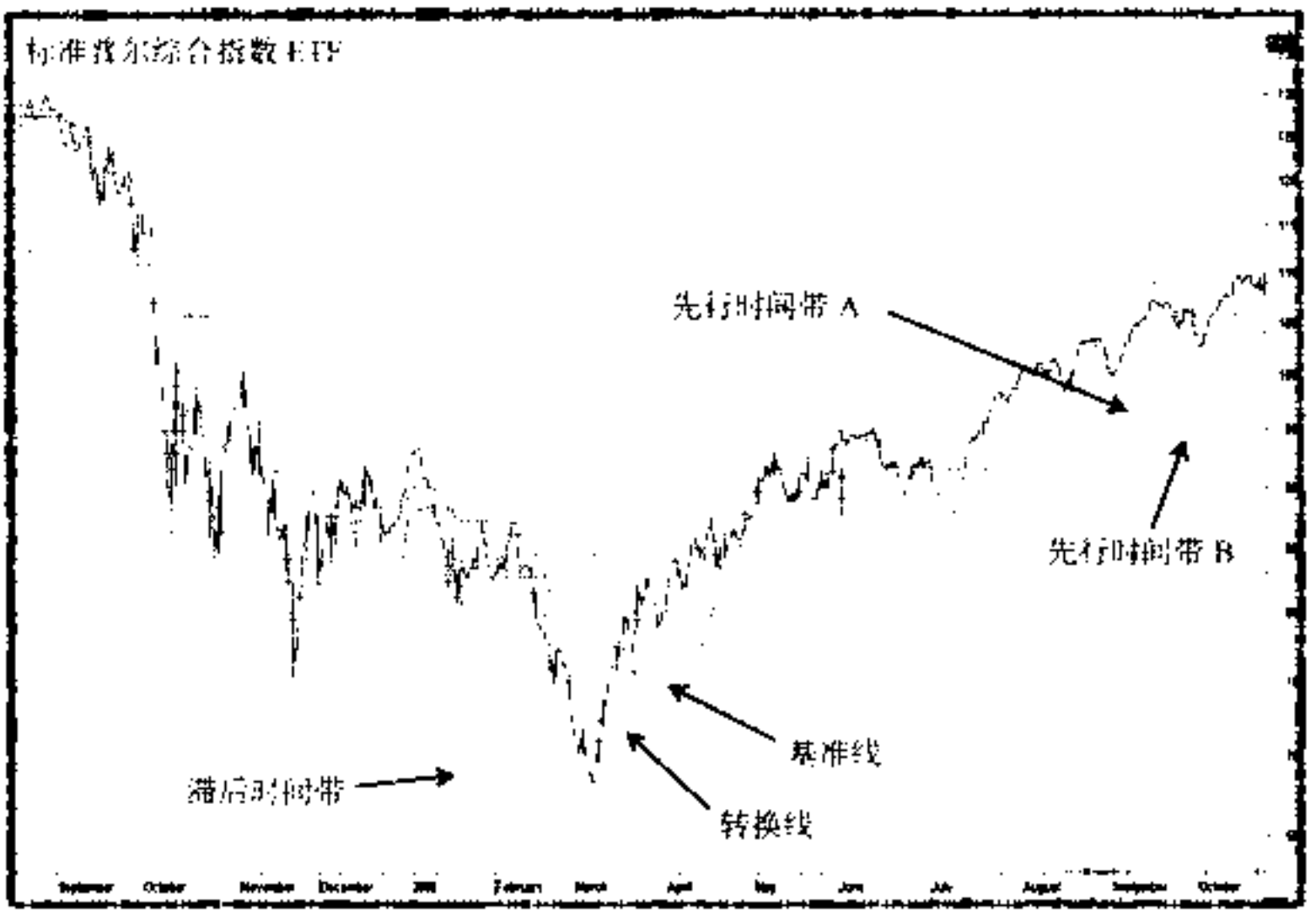


图 18-9　微软 2012 年一目均衡表

资料来源：www.pring.com.

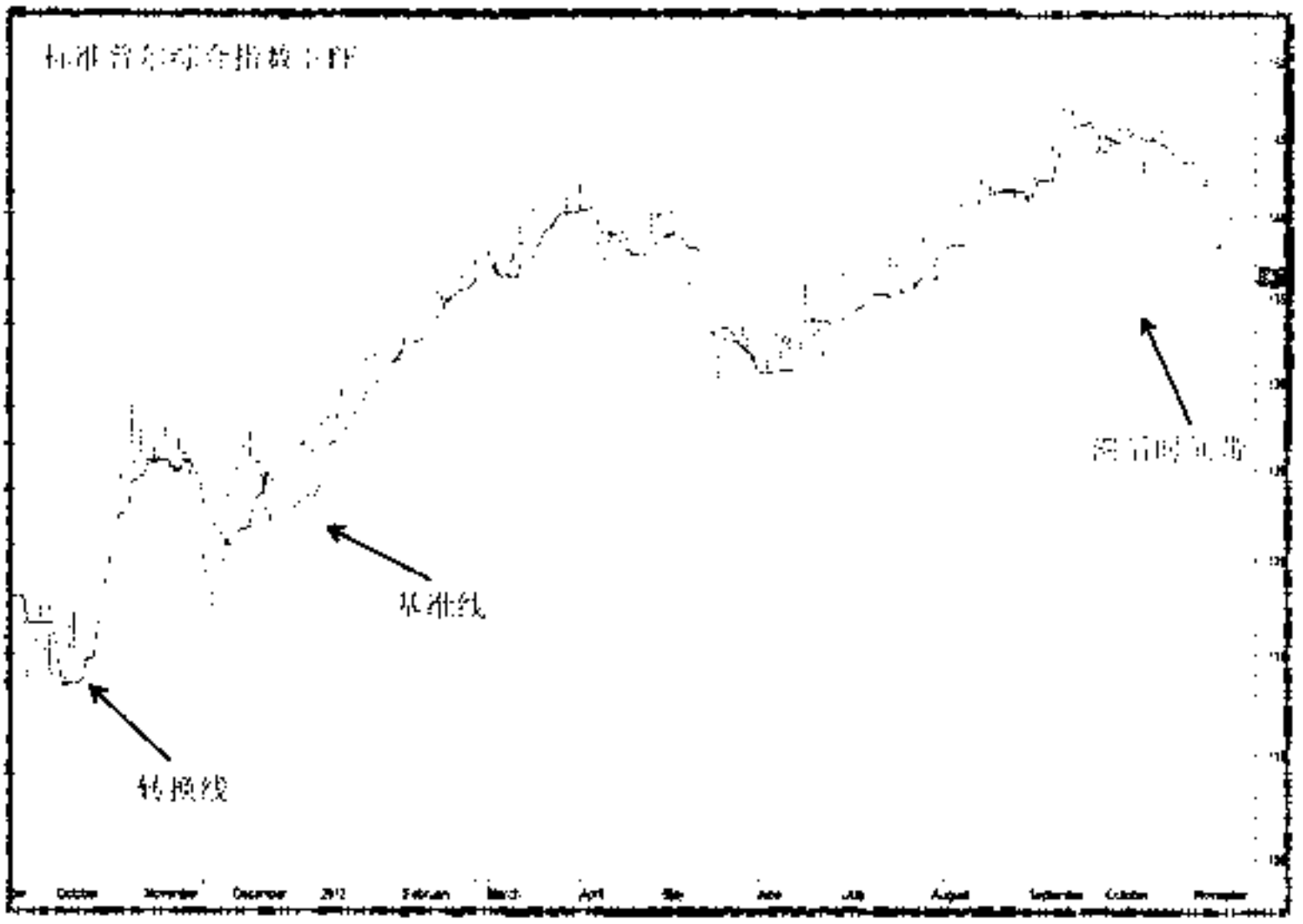


图 18-10 标准普尔综合指数 ETF，2011 － 2012 年 一目均衡表，滞后时间带上的转换线和基准线

资料来源：www.pring.com.

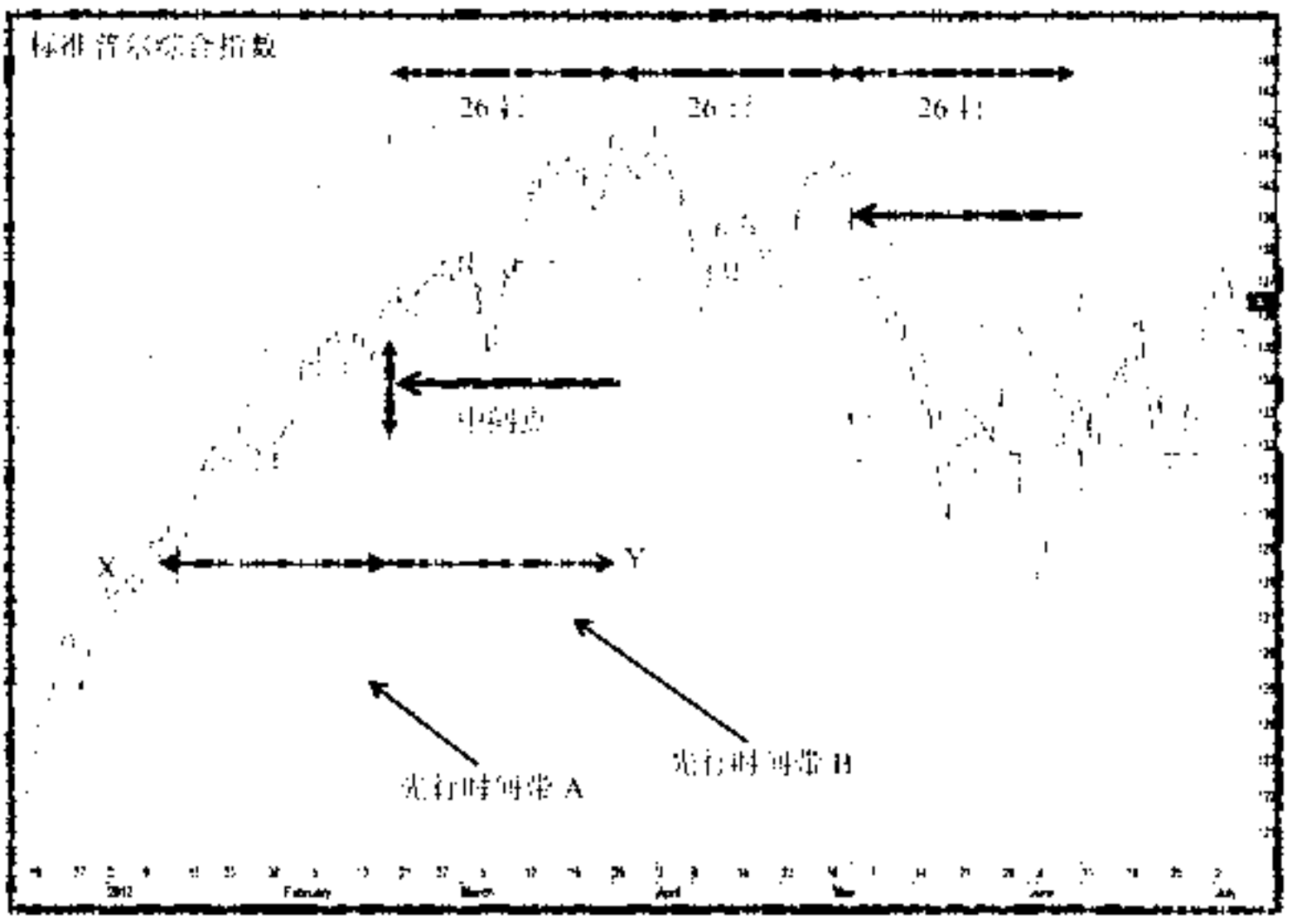


图 18-11 标准普尔综合指数 ETF 与 一目均衡表先行时间带（2011 2012 年）

资料来源：www.pring.com.

前面概述的这些参数是推荐的默认系数，并不代表其他系数不能使用。同样地，本章的走势图描绘的是日数据，但这种方法也能应用到任何时间段。

由于云带 A，也就是图中的粗线，是由短期的转换线和基准线产生，它比云带 B 移动得更快。云带 B 代表 52 日最高值与最低值的平均数。

时间框架

和其他技术方法一样，我们应该尽量对市场的长期方向和主导趋势，而不仅仅是正在绘制的市场加强了解。本章我们的讨论主要集中在日线图、短期及中期时间框架。尽管如此，研究更主流的周线图和月线图上的云层，也是有意义的。我们鼓励时间框架很短的交易者尝试盘中走势图。

解读

1. 主要趋势

由于云层是根据价格走势来构建，而价格走势向前推 26 天，则云层代表了未来的支撑位或者阻力位。图 18-12 就展示了这样的例子。它也同样表明，当价格在云层之上时，云层就成为一个自然支撑区域，反之亦然。价格会与云层的内外边缘相互影响也是另一大特征。

当价格是在云层之上，那么价格就是上升趋势；如果价格在云层之下，则是下降趋势。当价格恰好在云层之内，那么价格趋势就是中性的。但是，一些分析者认为价格进入云层的方向可能决定价格趋势的方向。举个例子，如果在多头市场中，价格跌入云层之内，那么主流趋势仍然被认为是有效的。只有当价格完全由上向下穿越云层，市场才是看跌的。一种折中的方法认为，当价格从上方进入云层，便削弱上升趋势的力量。届时，得到来自其他指标的一致确认，才能对市场趋势的真实状态得出一个有意义的结论。

当先行带 A（云层的厚边界）上升并位于先行带 B（云层的薄边界）之上时，上升趋势会增强。这种情形下，会在图中产生一片薄云（如果可以标注颜色，通常是绿色）。相反地，当价格位于云层下方，先行带 A（通常是绿色的云层线）在先行带 B（通常是红色的云层线）之下时，下降趋势会增强。图 18-13 恰好展示了云带的这种特点。

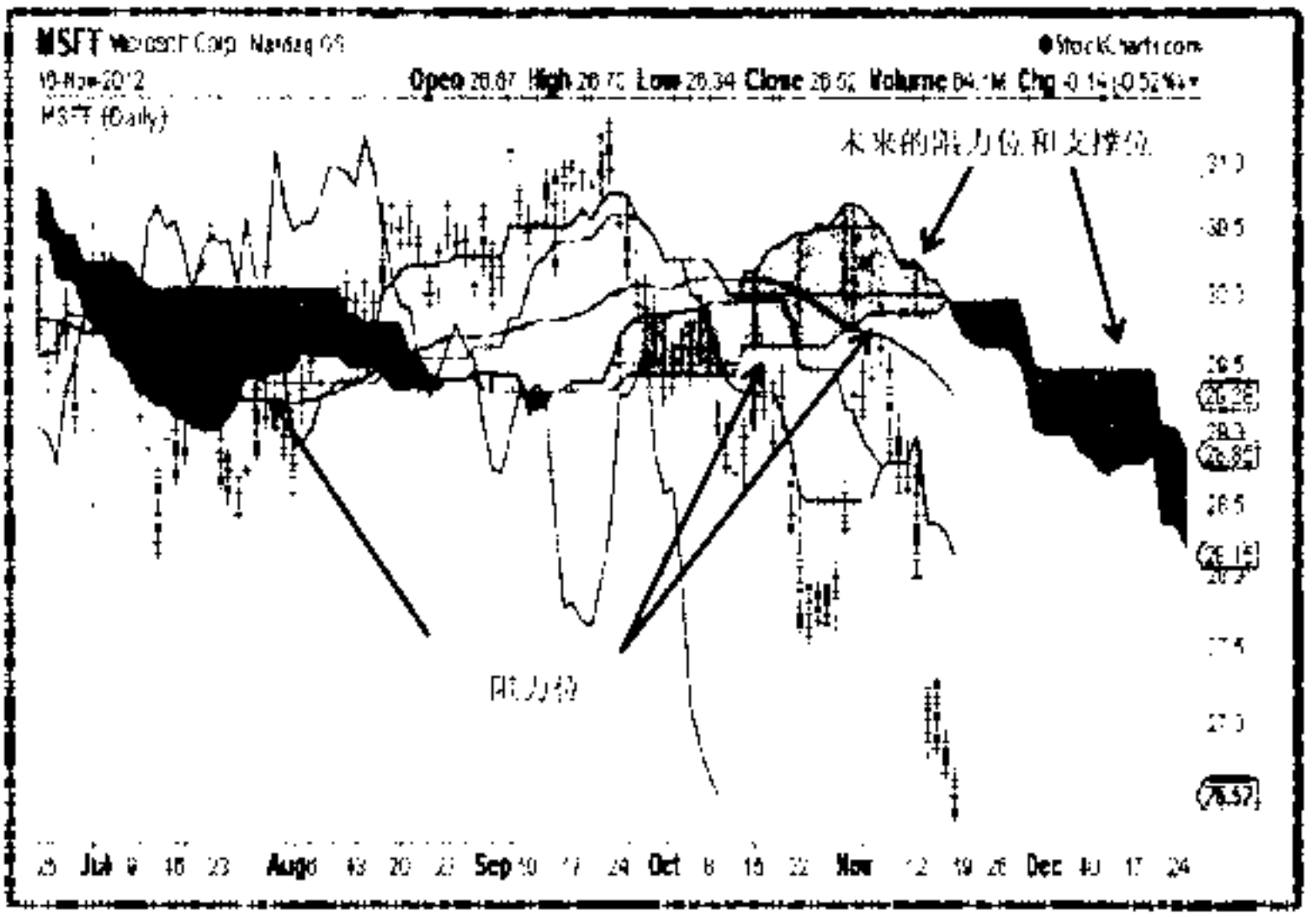


图 18-12 微软 2012 年 -日均衡表、二带阻力点

资料来源：From Stock Charts.com.

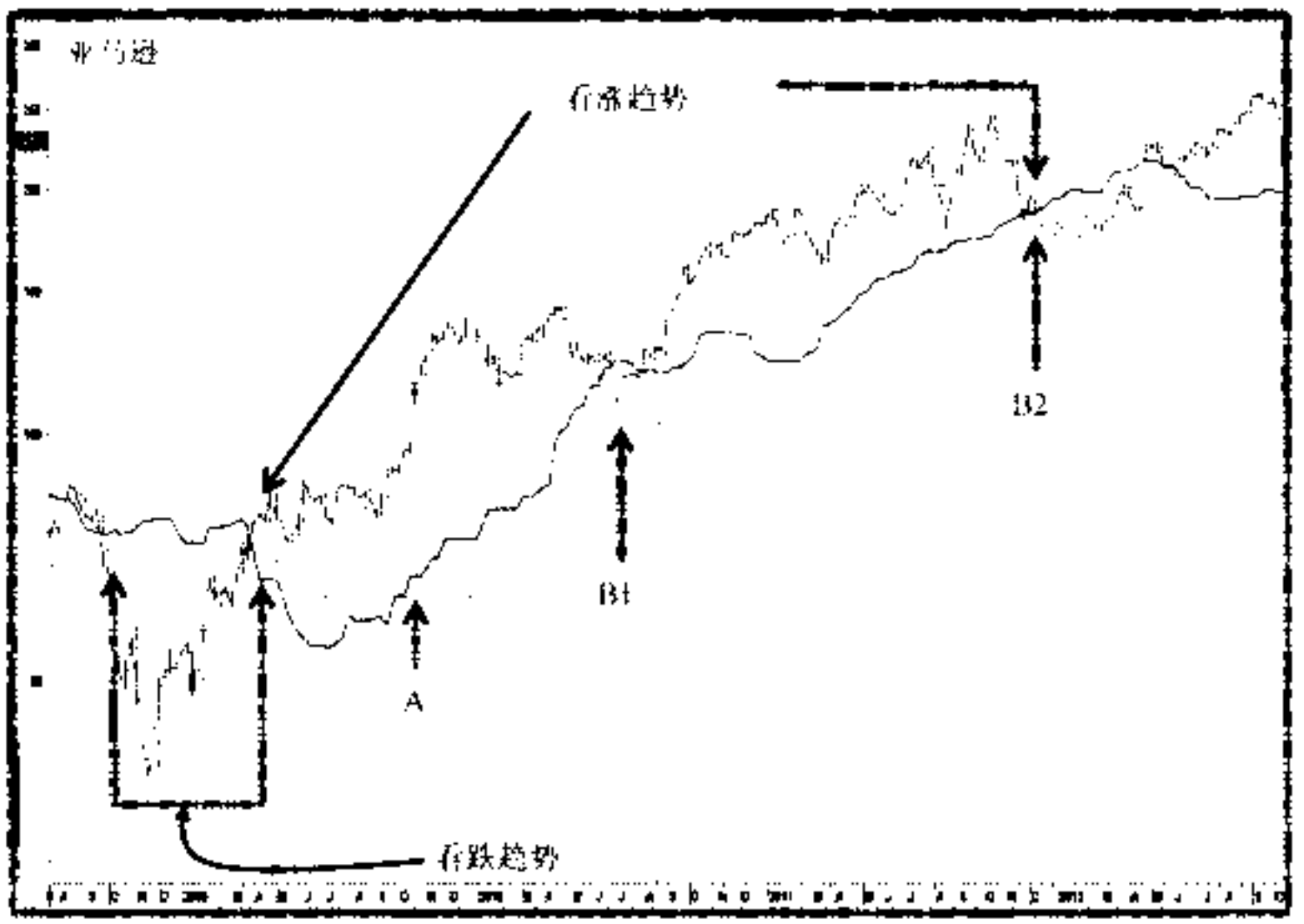


图 18-13 亚马逊股价、 -日均衡表中的看涨和看跌信号

资料来源：www.pring.com.

图中用箭头标出了看涨和看跌的阶段。在 A 点，云带向上穿越 B 点，展示了更强的走势信号。在 B1 和 B2，价格自身跌入云层之中，被定义为平稳趋势。紧随 B1 点之后，价格重新回到云层之上，发出看涨信号。

图 18-14 也标记了看涨和看跌的信号。如图所示，即使价格正在下跌，市场趋势也是看涨的。在 A 点，价格跌入云层，产生了一个中性信号。因为它向上穿越（厚）云带 A，看涨趋势又一次被标注出来。不幸的是，底部建构过程在 C 点又产生了一次虚假信号，不过这很快又因 D 点产生了看涨信号而解决。直到 G 点之前，市场趋势一直都保持积极。尽管如此，在 E 点，云带 A 边界（厚）线向下跌破 B（细）线。这就告诉我们，上涨势头正在消散，并使积极趋势降了一个档次。请注意，在 F 点，云层居如何暂时由薄（通常是绿色）变厚（通常是红色）的。我们很快就看见，当这些线重新回到之前的位置，市场价格在 F 点重获动力。在 G 点遭遇一次假性下挫和经历了随后的小幅反弹后，在 H 点标记了下降趋势，因为价格已经跌至云层底部边界之下了。

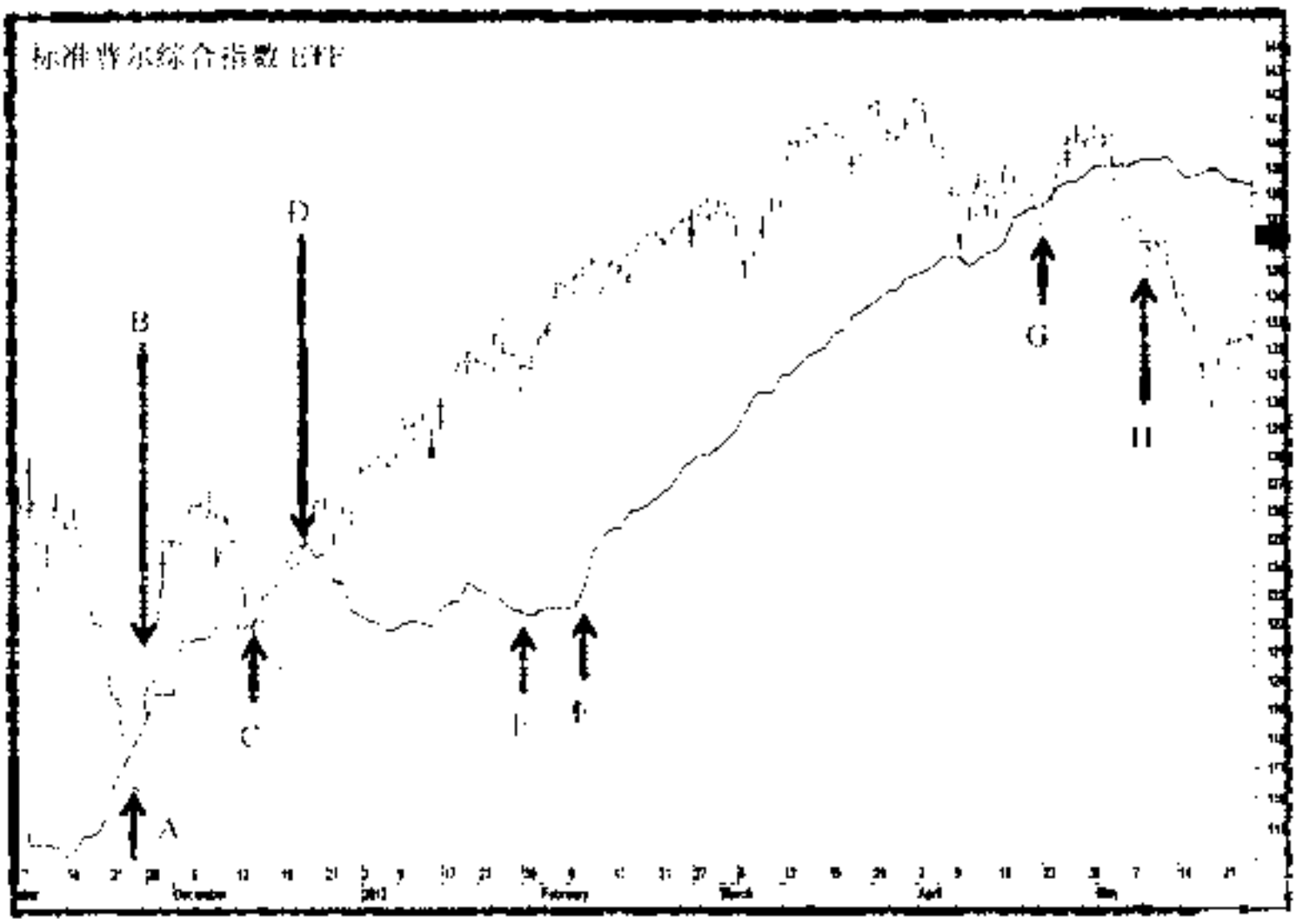


图 18-14　标准普尔综合指数 ETF

资料来源：www.pring.com

图 18-12 展示了云带如何在微软 2012 年的股价走势中成为阻力带。如图所示，当云层延伸时，它有助于暗示未来潜在的支持位或阻力位。

短期信号

价格与转换线及基准线之间的关系可被用来识别更快、更频繁的信号。结合这个理念，横垣市场的信号通常强于市场反转信号。当价格位于云层之上，且云层有一个薄（绿色）阴影部分，积极的转换线或者基准线交叉点被增强。当价格在云层之下，且云层有浮（红色）阴影部分时，看跌信号会增强。相反地，与当前趋势相反的信号走势将更被弱

图 18-15 通过云带和线描绘了德国 iShare ETF 和 EMG 集团的股价，但为了避免太过杂乱，并未纳入滞后线。左边箭头标示出的时段上价格位于云层以下，代表趋势看跌。粗转换线在 A 点向下跌破基线，媚在该线于 B 点重新向上穿越基线之前，短期系统仍然看跌。B 与 C 之间的时段经历了长时间波动，而此类交易并不适合云分析。之后，在 C 点，我们看到另一个买入信号。但当该信号产生时，价格略低于云层，为空头市场信号。当价格上穿云层时，本可以下单交易，因为此前价格很少触及这一点位，也不会产生超买状况。在这种情况下，一旦在 D 点触发卖出信号，就有可能获得可观收益

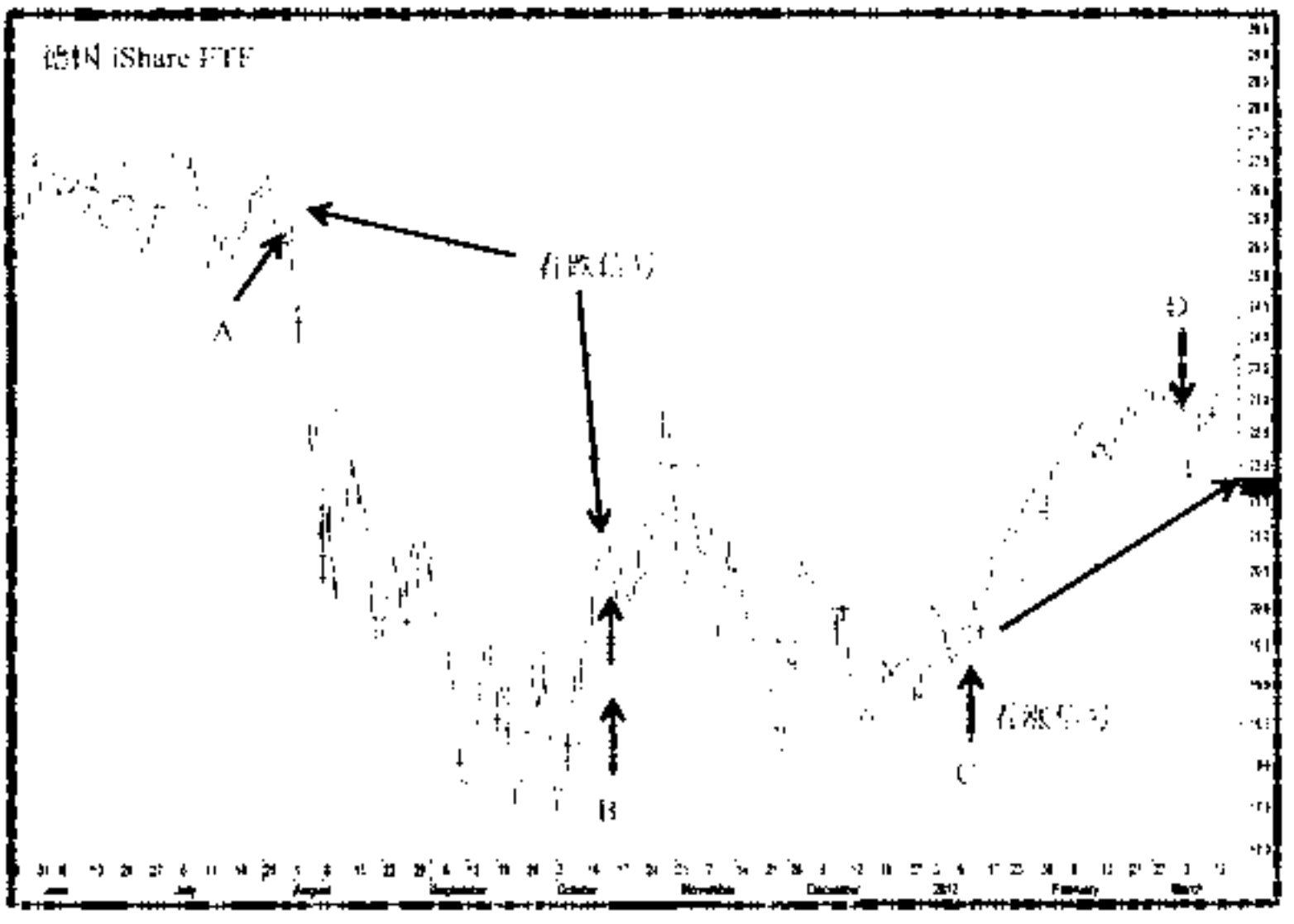


图 18-15 德国 iShare ETF 一日均衡表短期买入和卖出信号（2011 ~ 2012 年）

资料来源：www.pring.com

Summary

小　结

- 小铸件心部绘制与成形制图，简单的情况是参成 1/2、1/3 或 2/3。
- 适当增加筋、凸缘或纵横相间的网格有助于支撑或者关键附加点。
- 比较薄或规定供大量铸件使用，又要求轻量的铸件。
- 未来在支撑或加强潜在的支撑或者到方位。
- 从铸件的设计阶段，从图纸在生产的制约框架下进行绘制。

第 19 章
Chapter 19

相对强度

概念

相对强度（relative strength，RS）是衡量两种证券相互关系的技术指标。值得注意的是，这里所说的相对强度不能与第 14 章中介绍的 J. 韦尔斯·怀尔德提出的相对强弱指标（RSI）相混淆。

这里所讨论的 RS 是一种相对 RS，通过将两种证券价格相除，并将结果绘制成一条连续的曲线而得出。RS 具备多种运用方式。

- RS 可用于两种资产之间的比较，以便决定购买哪一种资产或者更好地理解市场间关系。举例来说，我们可以对黄金和债券进行比较，以观察黄金对债券的相对价格是否呈现出上涨趋势。如果是，则可能意味着通货膨胀趋势正在显现。此外，如果技术面的分析表明美国股市和日本股市均处于多头行情，那么对两者 RS 趋势的分析就可以显示哪个市场表现更好。
- 在商品交易中，价差（spread）就是相对强度的一种形式。价差既可以反映两种商品之间的关系，例如玉米和肉猪，也可以表示远期合同与近期合同的关系。在后一种情况下，交易者试图挖掘一些不同于常规的关系，并对价差加以利用，直到两类合同趋于一致。此外，这些关系还能发出出现过剩或短缺局势的警告，有助于对当前及未来的情况进行供求分析。
- 货币事实上是一种相对关系。从形式上来说，并不存在"美元"这样的事物，因为任何货币事实上都代表了它与其他货币之间的相互关系。美元

/欧元、欧元/日元，等等。

- 有时候两个主体之间的相对运动体现信心走势，并能用于分析市场本身。例如，我们可能发现科技和必需消费品板块的比率正在下跌。科技板块体现的是市场信心高涨时热钱的流动状况，而消费者必需消费品体现的是消费者心存忧虑时购买的防守型标的。因此，二者比率下滑预示着信心下挫，代表一个看跌因素。这是一种不同类型的相对关系，第28章将做更详细的介绍。
- RS最普遍最重要的运用是将单个证券和相对其证券种类的一个指数加以比较。最常见的例子就是将个股与大盘指数进行对比。例如，我们可以比较Facebook股票相对于标准普尔综合指数的表现。如果比率下滑，则意味着Facebook的股价表现强于大盘。反之亦然。

这种对个股与大盘指数的比较正是本章将要集中介绍的内容。请注意，除非特别说明，本章所有的RS比较都是相对于标准普尔综合指数而言的。

技术要点 相对强度是有助于精选个股的一种强有力概念。

∼ 构建RS曲线

RS曲线是由两种资产价格相除得到。分子通常是个股的价格，分母则为衡量市场价格的指标——例如，纳斯达克指数或标准普尔500指数。在美国以外，它有可能是与一个特定国家的市场指数相比的股票价格，比如德国的DAX指数、印度的Nifty指数等。在后面的章节，我们也将看到相对于市场的板块及行业之间的相对关系，因为这代表了股票分析的一种捷径。例如，相对于浏览3000～5000篇个股评论，研究12个行业的RS曲线并解读选中区域的内容是一种更快的方法。

这一概念也可以扩展到商品领域，即比较单个商品（比如玉米）的价格与商品指数（比如商品研究局综合指数（CRB Composite）或者道琼斯瑞银商品指数）。我们的例子将着重放在个股和大盘的对比上，但其他概念同样是可以接受的。图19-1的上半部分展示了股票的收盘价格，下方则为相应的RS走势。

当RS曲线上升，意味着该股票跑赢大盘。在这个例子中分母为标准普尔综

合指数，因此上升的 RS 曲线代表个股的表现优于标准普尔综合指数。之后，股价继续反弹，但 RS 曲线却逐渐衰落，这代表此时个股表现输于大盘。此外，还可以将单个国家的股票或股指与全球性指标相对比，例如摩根士丹利全球股票指数。只要进行了适当的汇率调整，原理都是相同的。

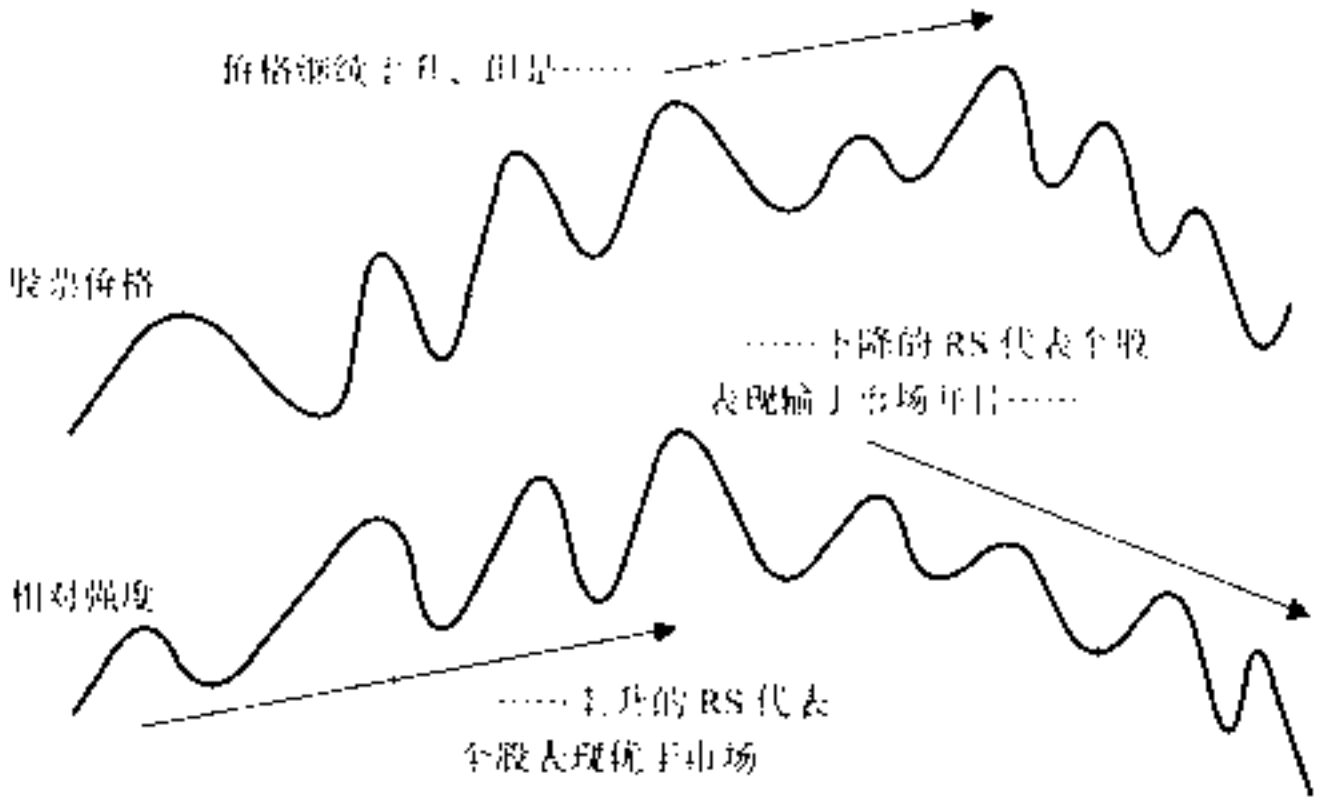


图 19-1　RS 和价格

相对趋势与价格本身趋势的解释原理完全相同。值得注意的是，RS 指标并如它的名字所代表的那样，只是一种相对的概念。上升的 RS 曲线并不代表某个对象（比如某只股票）的价格在上升，而仅仅是说它的表现优于市场，或者说相对于市场指数在上升。例如，以标准普尔综合指数衡量的市场可能已经下跌了 20%，个股可能下跌了 10%，尽管两者都在短缺，但 RS 曲线却会上升，因为个股的下跌幅度小于市场。

技术要点　RS 与绝对价格一样，随着市场趋势而变动。

RS 解释

因为 RS 曲线随趋势而变动，有助于采用趋势逆转技术，例如价格形态、趋势线和移动均线（MA）穿越等。动力指标也可能通过 RS 来计算。

相对趋势的解释可以采用与绝对价格趋势类似的方法，但是根据相对分析的

计算方程可知，RS的波动幅度要大于价格本身。这是因为两个指数之间的比较通常更能产生细微的差别，就如同价格与摆荡指标之间的比较一样。

由于RS趋势倾向于比绝对价格趋势表现出更强的随机性，因此我们发现在一般情况下，基于周数据和月数据的走势图，比根据日RS数据所绘制的更加可靠。这一原则也适用于绝对价格的情况，但我相信，在相对趋势中更为明显。

RS的正背离与负背离

当价格和RS都处于上升状态时，我们称其为"相互配合"。重要的趋势常常是以两个指数的一致行动而开始，但最终RS曲线未能确认价格本身创下的新高点。这种结形表明股票相对于大盘的表现已经出现转弱。然而，RS走软并不代表股价即将下跌的绝对卖出信号，而仅仅是一个相对信号。这意味着应进行两种股票的转换，从开始走弱势的股票转换到正在进入强势的股票。

尽管如此，通常情况下，跟随在上涨行情之后出现的**价格与RS之间的一次或一系列背离现象，却是市场走软的前兆**。之后它们通过价格本身发出的趋势逆转信号得到确认。在图19-2中，价格和RS指标最初处于相互配合状态，但后来RS曲线有3次与价格负背离。最终，价格完成筑顶，转而下跌。

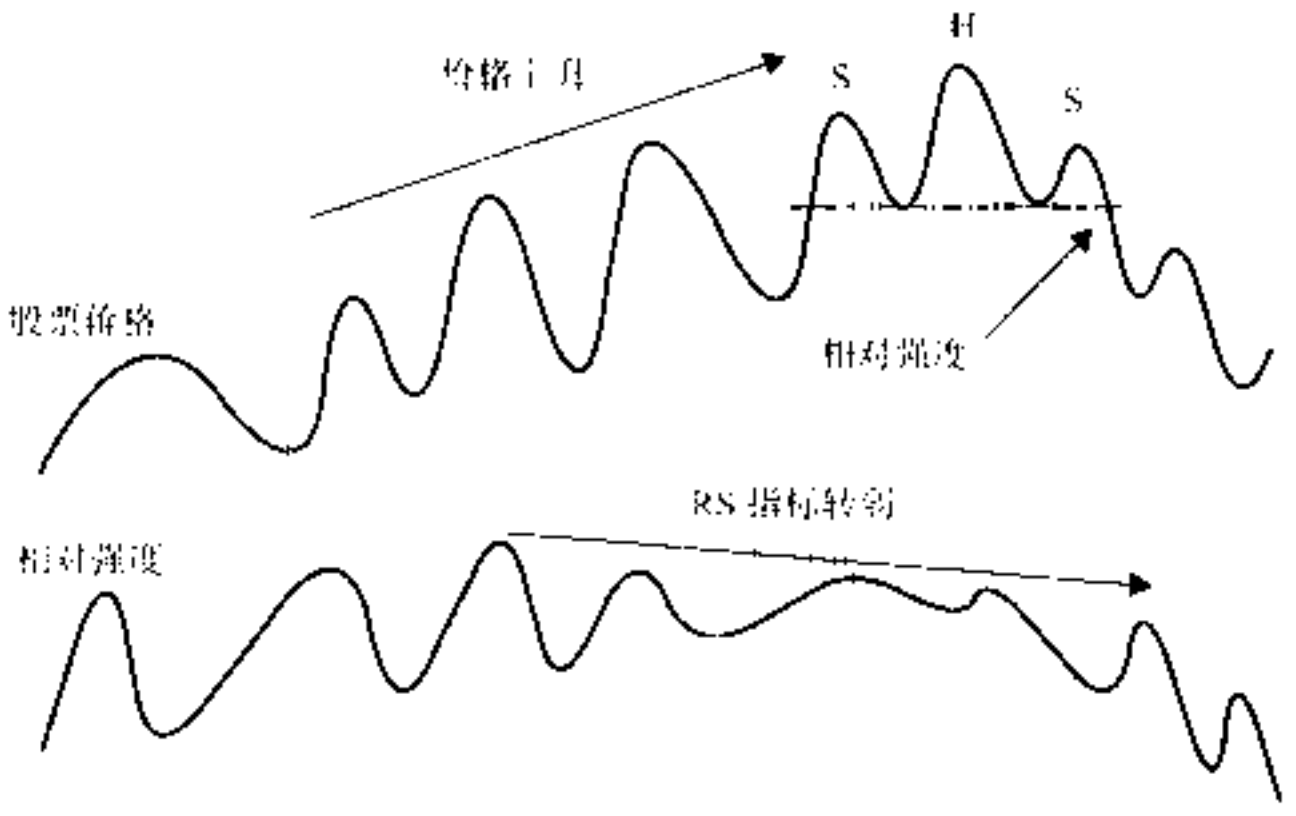


图19-2 RS与负背离

在空头市场中，情况正好相反。此时，**RS领先于价格上升，被视为积极信号**。图19-3给出了一个例子。这一次价格随通过趋势线突破进行了确认。

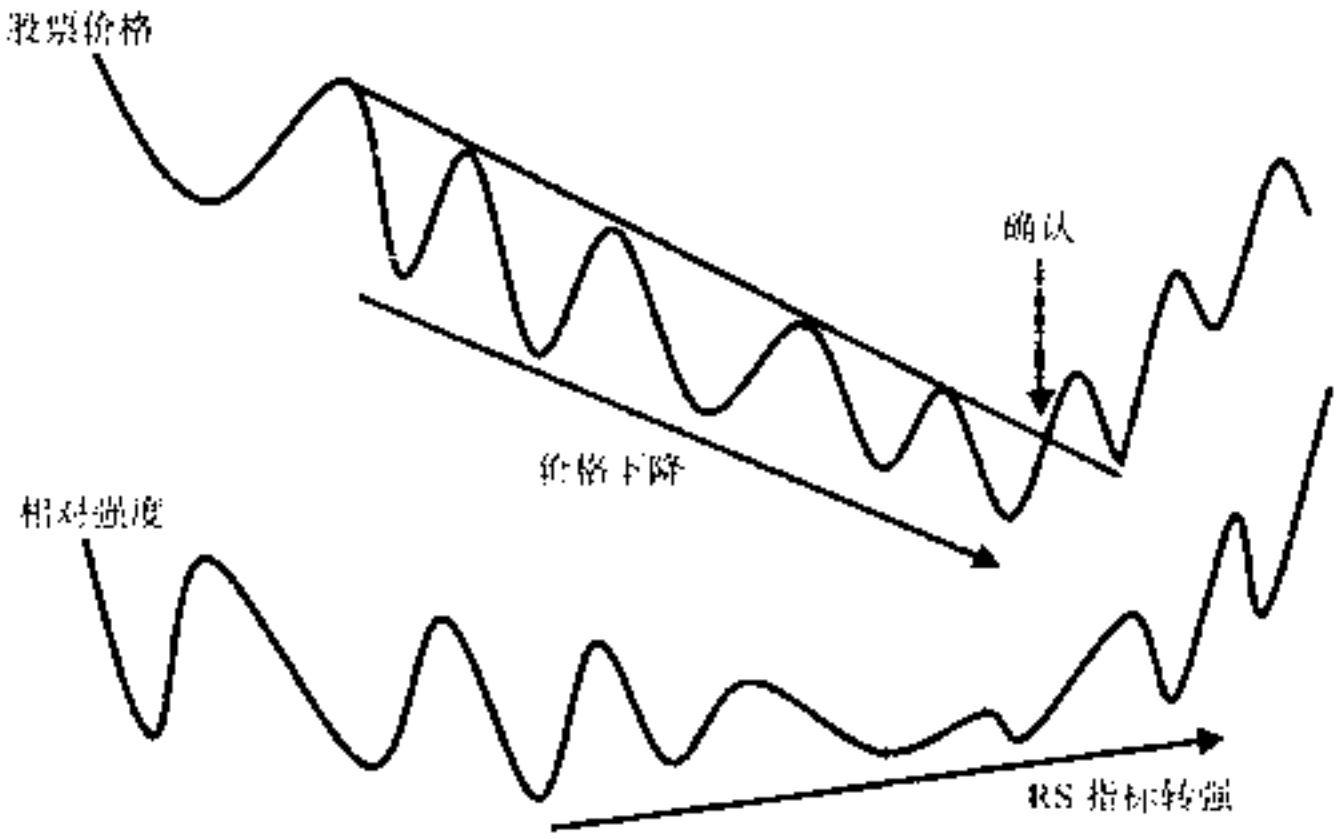


图 19-3　RS 与正背离

趋势逆转技术

1. 移动均线穿越

有时候，一个很好的方法是，绘制价格的一条移动均线，并将移动均线穿越作为合理的趋势改变信号。对于 RS 曲线也可以采用这种方法。但是由于 RS 曲线的波动更加剧烈，这种技术经常失效，因为它会产生大量的误导性信号。这在短期趋势中尤其显著。不过，即便是一些长期移动均线，比如 40 周简单移动均线或者 65 周指数移动均线，也会产生多于预期的误导性信号。图 19-4 给出了另外一种方法。图中绘制了两条移动均线，一条短期移动均线和一条较长期的移动均线，将这两条线的穿越作为趋势逆转的信号。这种方法无疑减少了误导性波动，但代价是许多信号的时效性降低。

图 19-5 展示了通用汽车的一个例子。注意，椭圆形标注的是 65 周 EMA 的大量误导性波动。

图 19-6 则不同，图中绘制了 65 周 EMA 以及它的 10 周 EMA，并将这两条 EMA 的交叉作为趋势改变的信号。值得注意的是，1996 — 1998 年的大量误导性波动都消除了。尽管有两个误导性波动仍然存在，却完全避免了 1996 — 1998 年的冲击。因为在整个期间，红色虚线表示的 65 周 EMA 一直维持在蓝色实线表示的 10 周 EMA 下方。当你设置了一个有助于回溯历史的时间跨度，以确保其在过

去持续运行，这不失为一个好办法。同时，应该尽可能纳入足够多的历史数据，以便评估出在不同市场状况下的表现。例如，依据周数据绘制的走势图应该从理论上涵盖至少8年的数据（两个完整周期）。

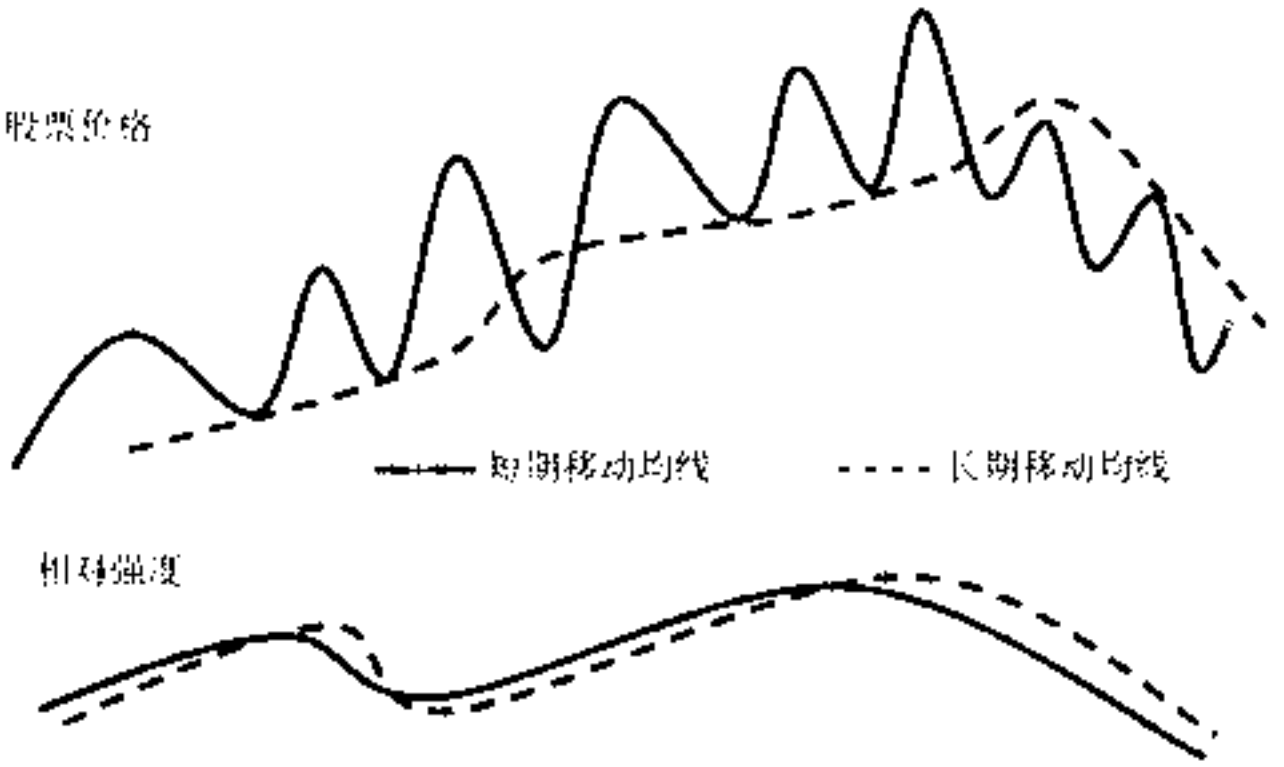


图19-4 RS与移动均线

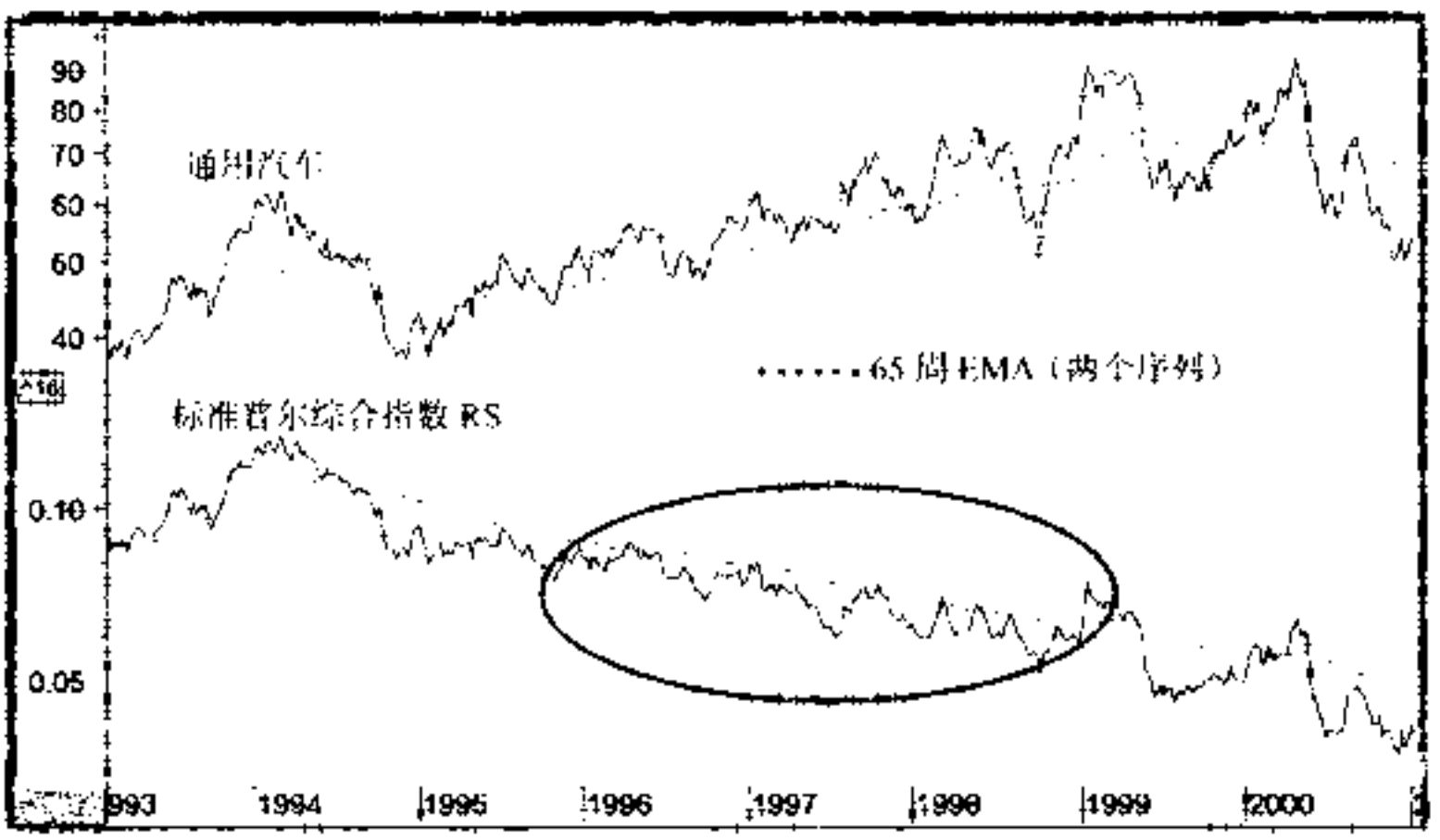


图19-5 通用汽车股价与RS移动均线穿越（1993～2001年）

资料来源：www.pring.com.

2. 趋势线突破

我认为，相对移动均线方法的更优选择是针对RS曲线构建相应的趋势线，

即绘制 RS 曲线的趋势线，并且在趋势线被突破时，从价格本身去寻找能够作为确认的合理的趋势逆转信号。通过这种方式，我们可以得知价格是与相对强度或者动度相对应的。图 19-7 的例子显示了从上升趋势变为下降趋势的一次逆转

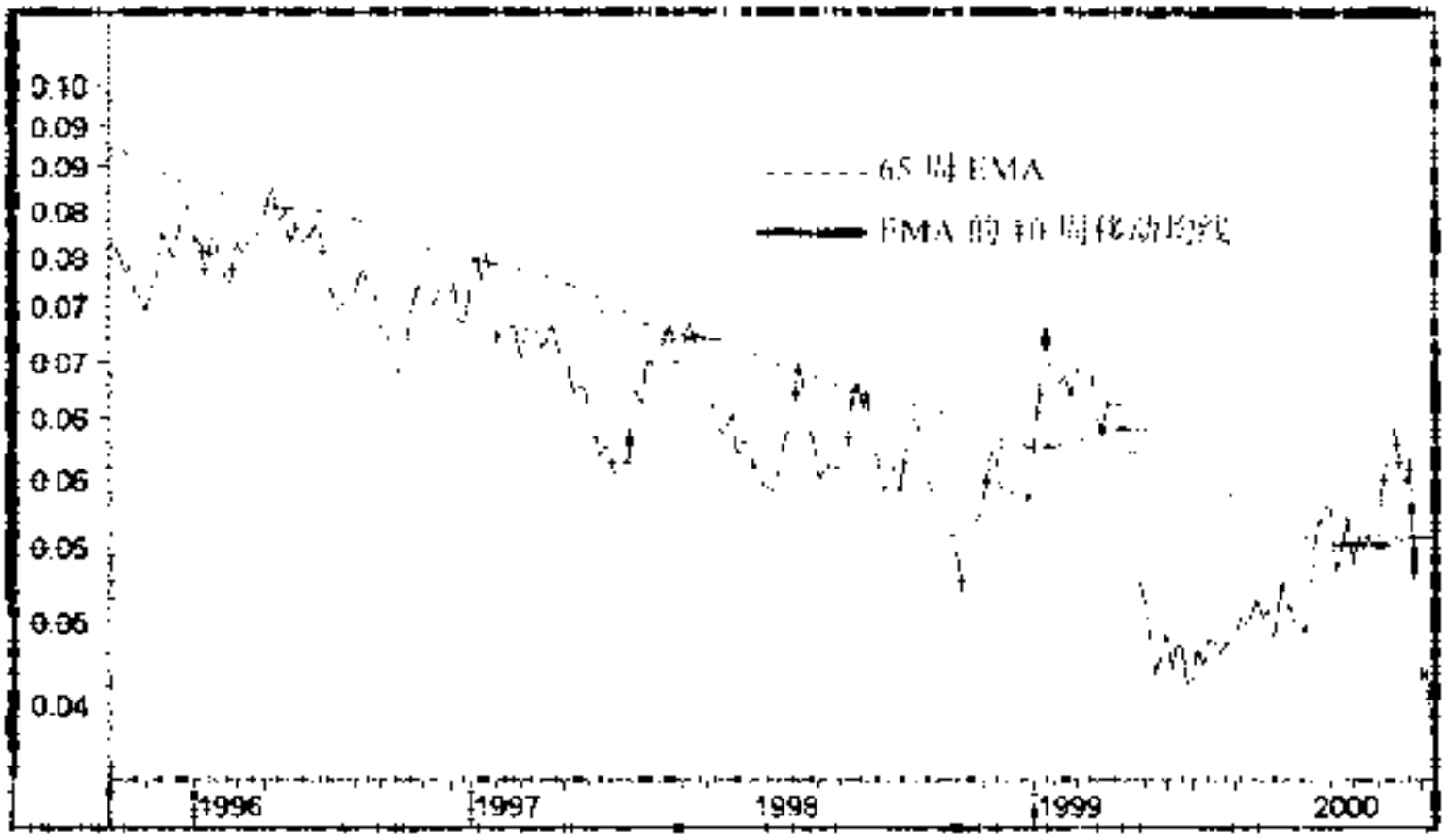


图 19-6 通用汽车股价与 RS 移动均线穿越（1995 — 2000 年）

资料来源：www.prng.com

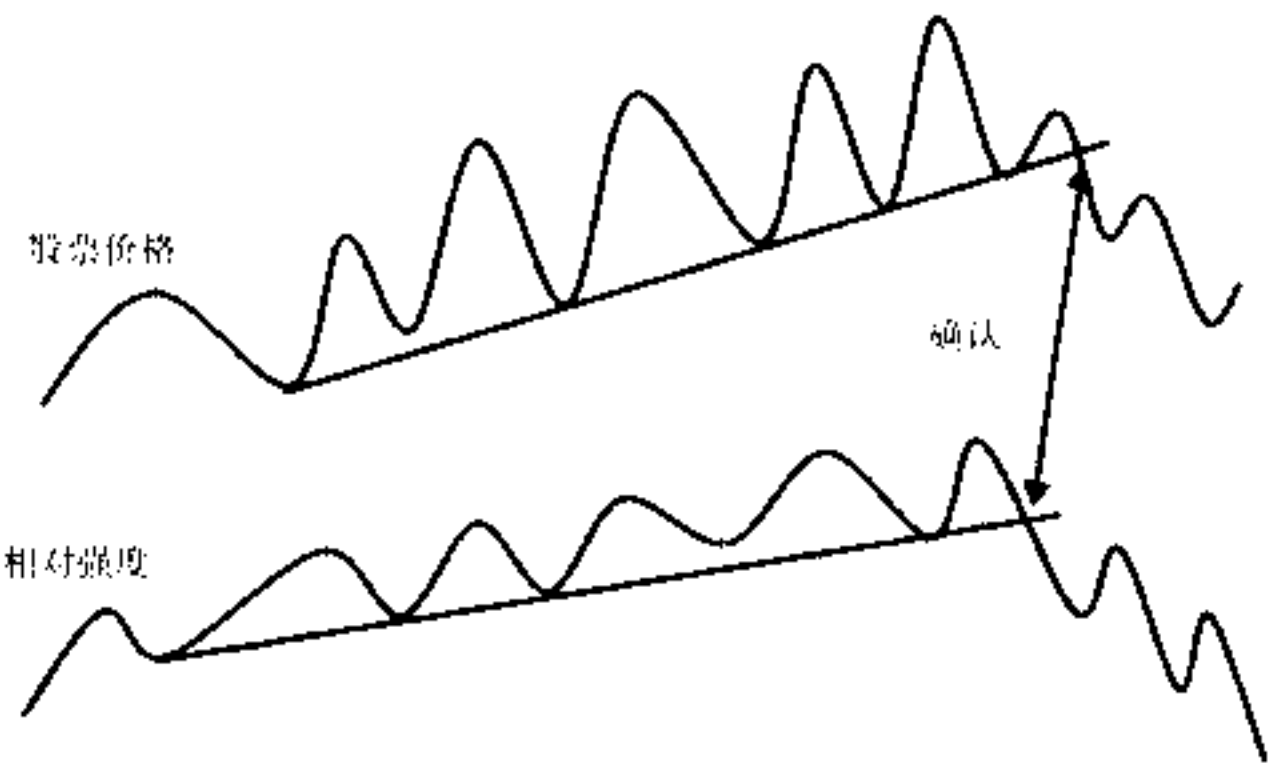


图 19-7 RS 与相关趋势线

图 19-8 表明，这也是识别“买入”时机的有效方法。首先，等待 RS 突破趋势线

然后，当价格也对释放出的趋势逆转信号进行确认时，你就可以采取行动。这种联合突破并不常见，但一旦发生，就往往是非常重要的逆转信号。在这个例子中，信号强度得以进一步增强，因为之前出现了一次正背离。背离并不代表买入信号，但它暗示着技术面正在转强，为之后采取积极行动做好准备。顺便提一下，绝对价格的确认并不一定是采用趋势线突破的方式，也可能是价格形态的完成，甚至我在这里特别强调“可能”一词）的移动均线穿越，甚至可能是对一系列不断抬高的峰位和谷底的反转。应时刻谨记，每一轮趋势的规模主要取决于绘制走势图的时间框架和趋势线的长度。例如，盘中突破反映的是小型趋势，其重要性远远赶不上月走势图中的趋势线突破。

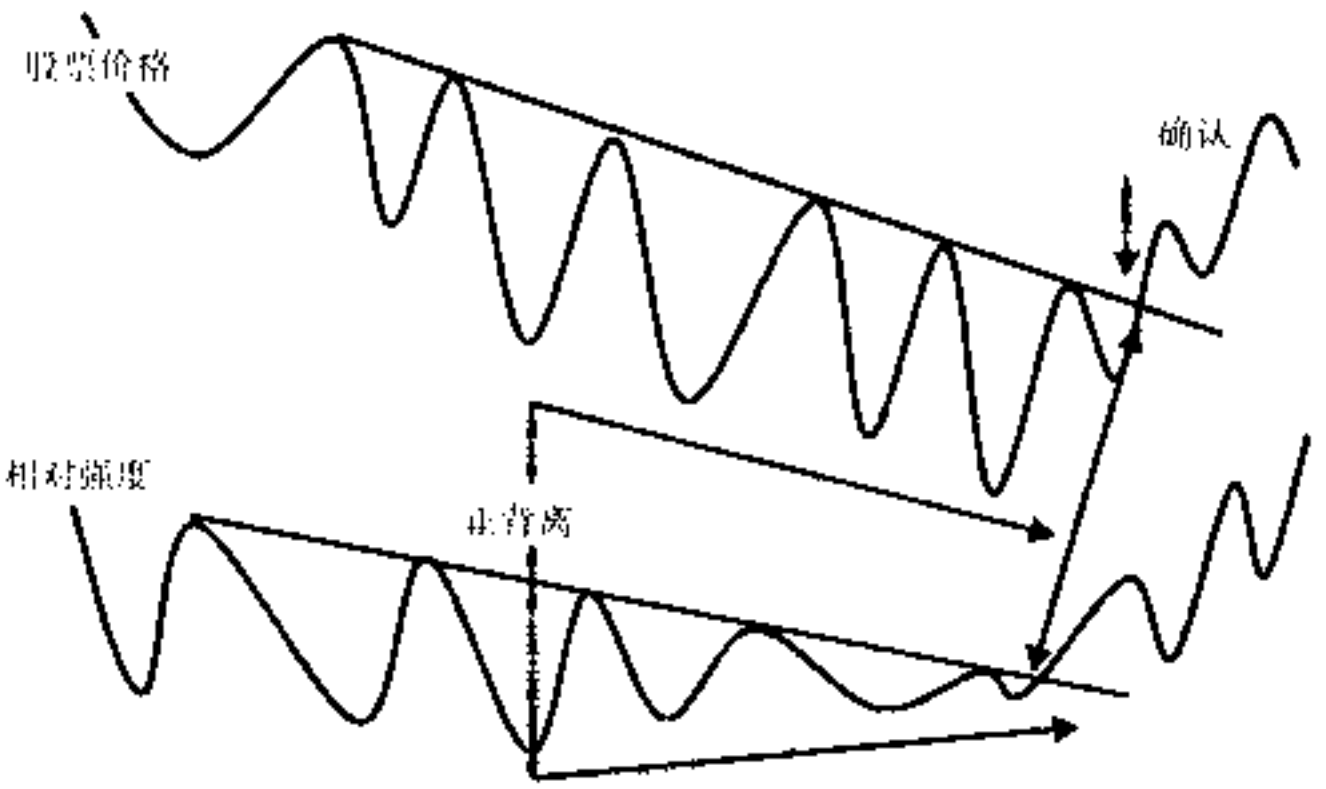


图19-8 RS与向下趋势线

3. 价格形态

价格形态同样可应用于RS趋势分析。图19-9显示RS曲线完成了一个头肩顶形态。

这无疑显示出RS的趋势已经逆转，并且提供了足够的证据表明，应该将该股票替换为另外一些RS趋势走强的股票。但是，这并不代表价格本身将在下跌，虽然在很多情况下证明确实如此。在这个特殊的例子中，图中以较短的水平趋势线表示的短期最低点被突破，这代表了绝对趋势的逆转信号，因为它对不断走高的峰位和谷底的逆转进行了确认。注意，尽管价格随后有反弹至该趋势线以上，但它并没有使峰位和谷底反转为向上演进，所以趋势仍被认为是向下的。

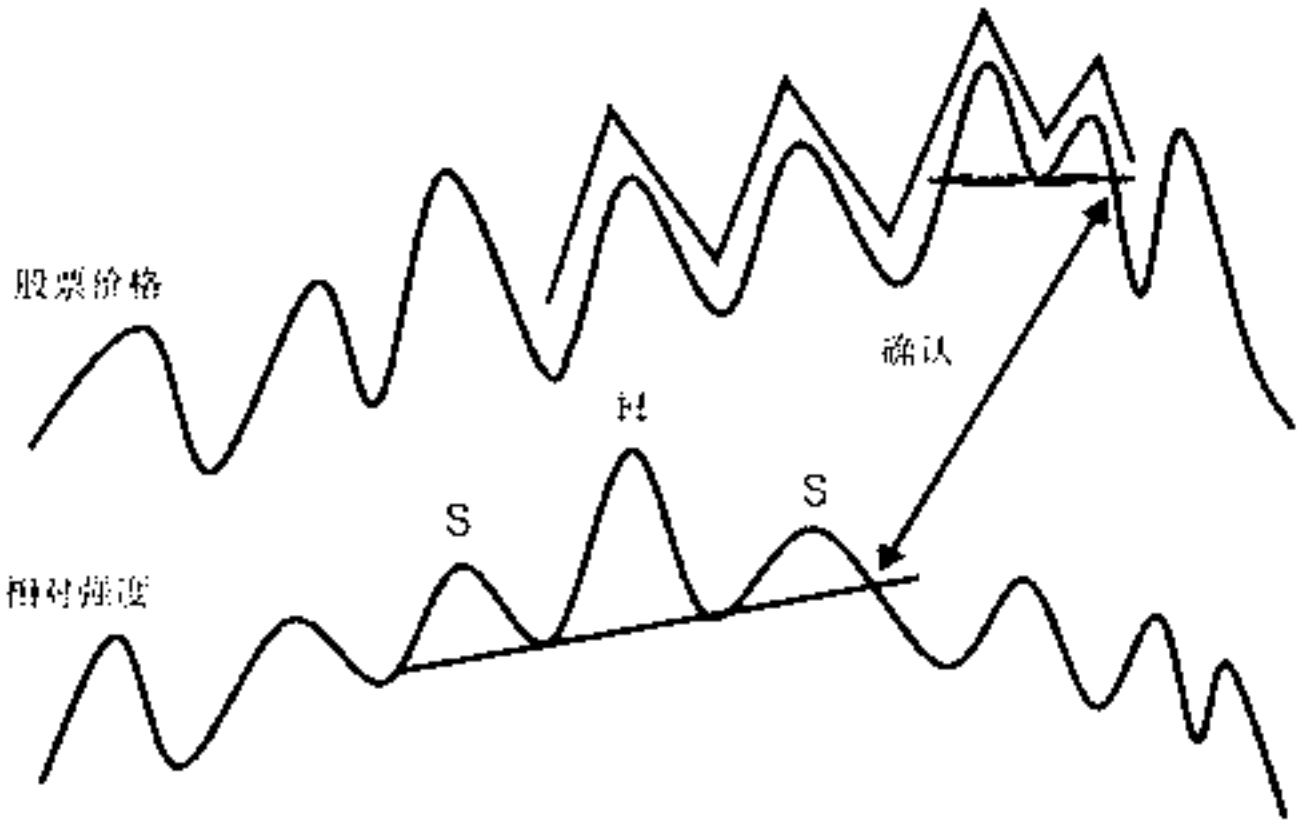


图 19-9 RS 与价格形态

图 19-10 描绘的是从向下趋势到向上趋势的一个逆转过程。首先，RS 曲线与价格正背离。这种初始迹象表明，RS 趋势线与价格趋势线都可能发生反转。然后，RS 曲线呈现出矩形轨迹并向上突破，紧接着价格完成一个头部平坦的扩散形态。

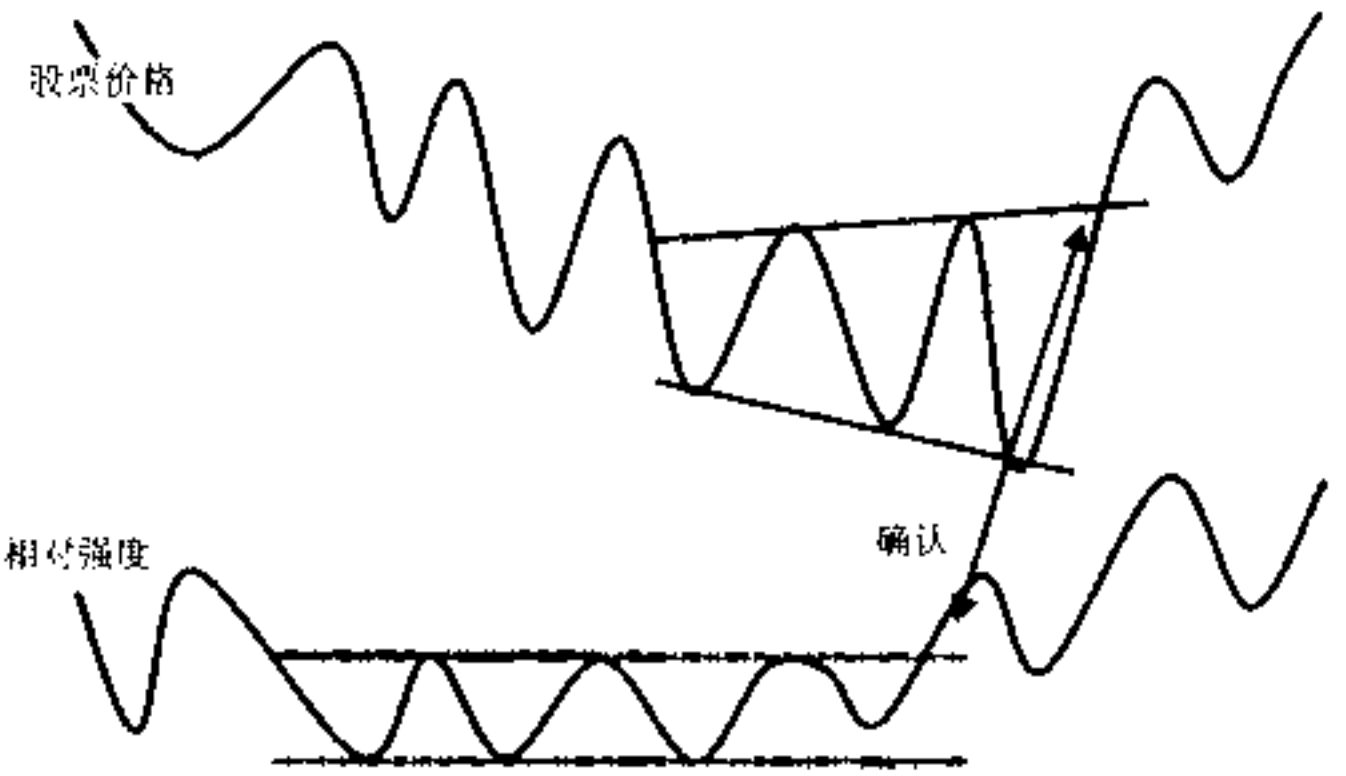


图 19-10 RS 与价格形态

4. 背离和趋势信号

有时，对价格与 RS 曲线相互关系的研究很有启示意义。例如，图 19-11 显示的是史丹利公司股价图，如图所示，股票价格在 2006 年 4 月达到新高点，但

RS 曲线未能予以确认，这就提供了一些预警，即技术结构本质而言并不是如此有效。当两条趋势线在晚些时候均被突破时，价格走弱被确认，更低的价格将会接踵而至。之后，价格开始反弹，一切都相互配合，直到 2007 年 6 月，给予我们的警示是，如果两条趋势线均被穿越，价格走弱将会持续。

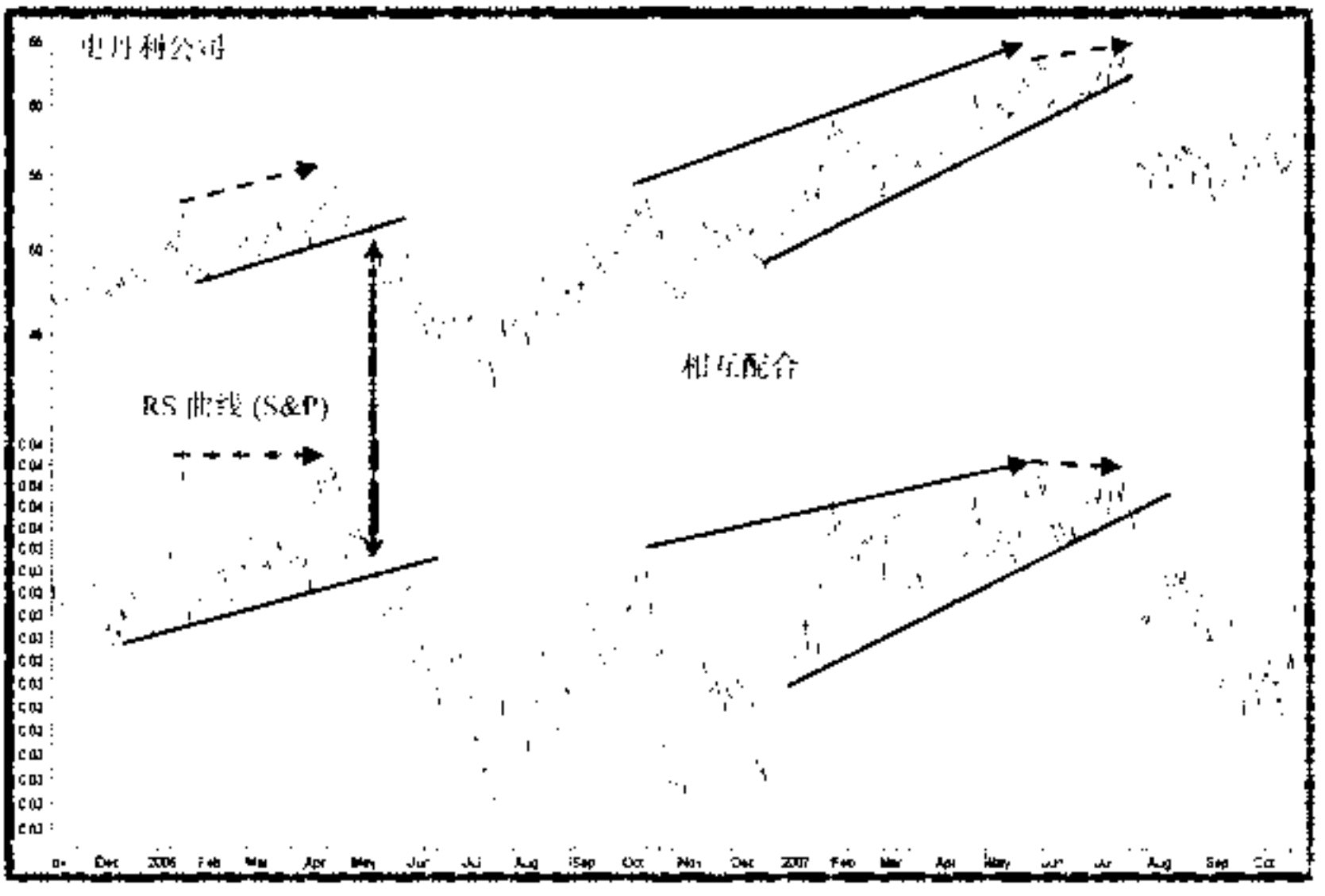


图 19-11 史丹利公司股价 RS、背离及价格确认（2005 ~ 2007 年）

资料来源：www.pring.com.

图 19-12 展示了另一个相对强度的例子，这次是土耳其 Ak 银行股价与土耳其指数的对比。2005 年年初，相对强度与绝对价格之间的背离非常严重，因为 RS 曲线在快速下降，它在早些时候就突破了趋势线，但当价格也突破趋势线时，一次下跌也随之而来。通常的情况是，当我们看到像如此明显的冲突局势时，走弱的 RS 曲线提供了一次有力的警告，即不管表面现象（土耳的绝对价格）是什么，技术面实际上已经非常弱，价格被市场拖下来，并且当它最终逆转时，转弱的相对强度也受到了影响。之后，在 3 月末时 RS 曲线触底时，我们看到了 RS 曲线的一次正背离。但紧接着在 3 月底，略高的低位并不由价格确认。然后，两个指标均突破了趋势线，确认了一次反弹。

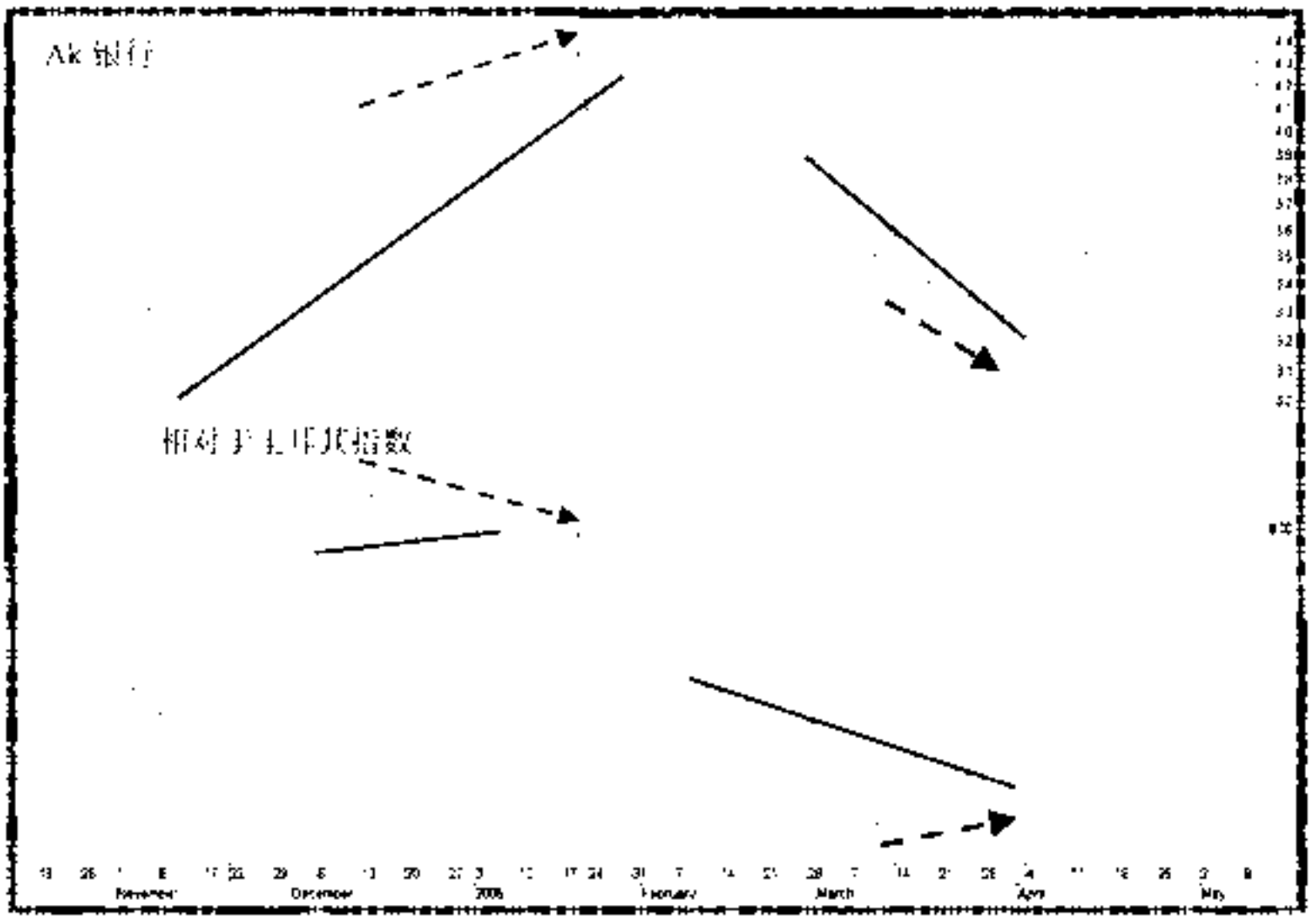


图 19-12 Ak 银行股价 RS、背离与价格确认（2004 - 2005 年）

资料来源：www.pring.com.

长期 RS

图 19-13 绘画了标准普尔国产石油指数相对于标准普尔综合指数的月 RS 曲线走势。这是一个长期走势图，涵盖了 20 世纪的大部分时期。该走势图是有用的，因为它表明 RS 曲线适用于价格形态分析和趋势线的构建。这些价格形态通常是不完整的，但在其后经常出现持续多年的相对价格运动。铭记这一点非常重要，因为大部分的价格形态虽然在走势图中看起来非常渺小，却可以持续相当长的时间。因此，这些形态的最终完成就表明，那些已持续多年，甚至是几十年的大行情已经发生改变。例如，在 20 世纪 70 年代末期，RS 曲线完成了一个持续 12 年的头肩顶形态。面对这一形态的突破则预示了长期市场情绪的变化。的确，直到 1980 年，RS 曲线才得到最初突破点的水平。

请注意这样一个事实，石油指数本身在 1980 年到 20 世纪末，经历了一个实体性的反弹。是不是这就意味着石油在这 20 年间是一个好的投资领域？很难说是。因为 RS 曲线的持续下跌表明，石油板块的表现一直逊色于大盘。仅仅在

接下来的10年，油价的相对变动才回到它本身，因为它从一个三角底突破，通过两个系列造成一次反弹。在2008年，这波相对强劲的反弹趋势停止了，因为2003～2008年的上趋势线被突破

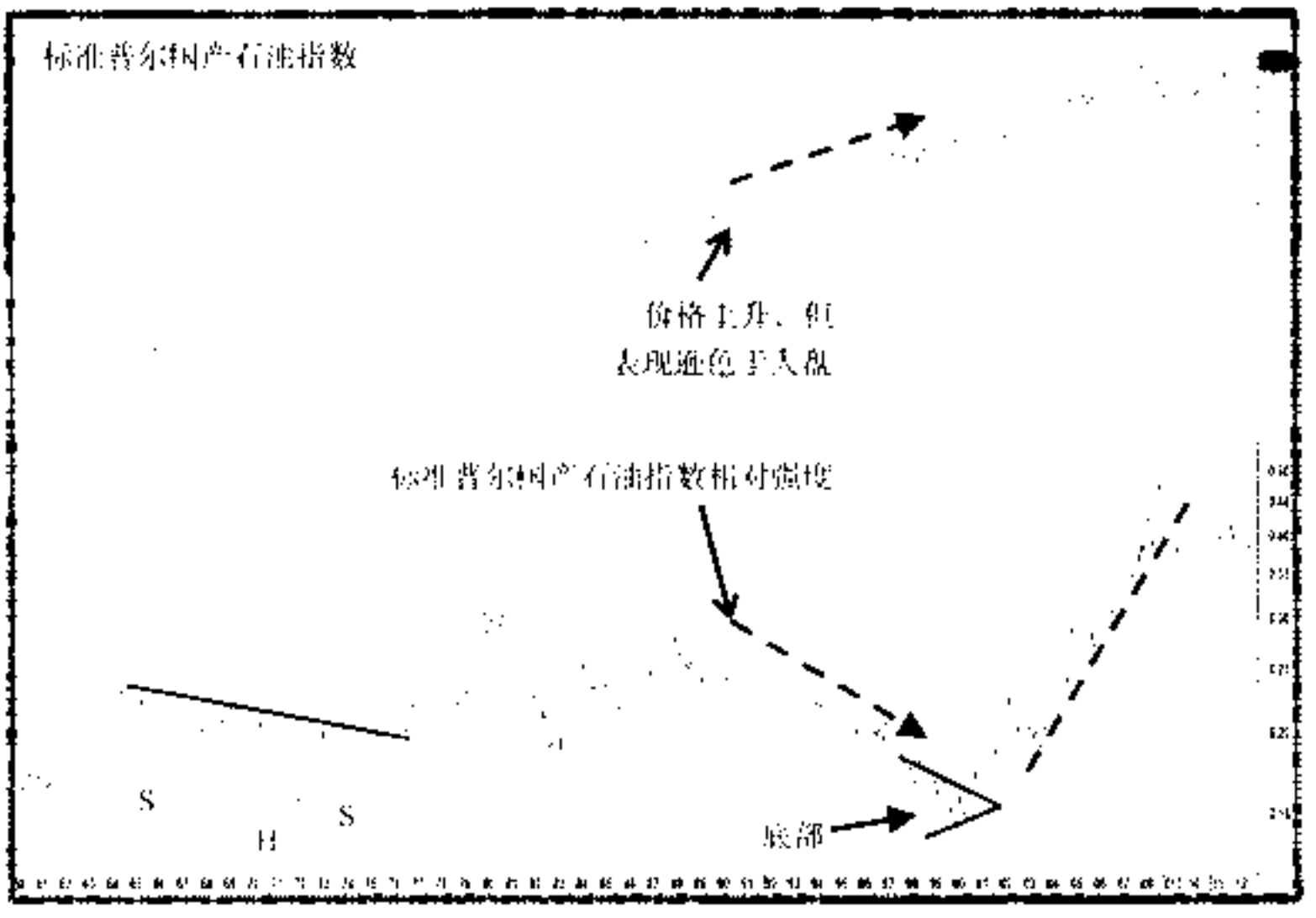


图19-13 标准普尔国产石油指数长期RS趋势分析（1960～2012年）

资料来源：www.pring.com。

虽然我们不可能每周都对这种长期走势图加以研究，但是每个季度分析一下RS的长期走势，以观察在更大的技术框架里是否显现出主要趋势都是很有意义的

技术要点 长期趋势决定了相应短期趋势的特征

我们可以更经常地分析时间跨度更短的日走势图，然后再进一步分析周走势图和日走势图。

个股与RS分析

图19-14揭示了惠普公司股价的日线图，它从2005年年初开始，同时完成了

两次头肩底形态。

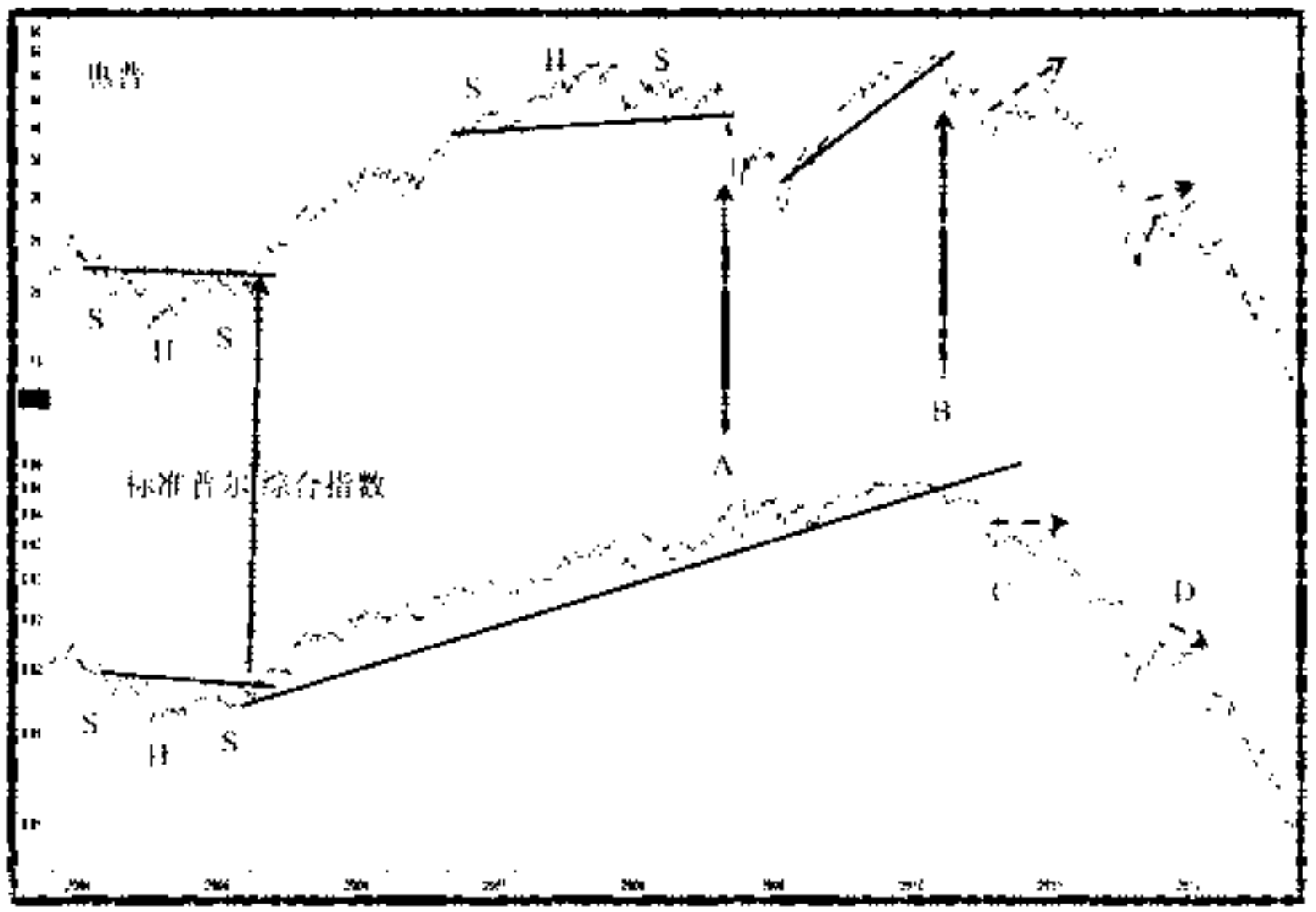


图 19-14 惠普公司股价长期 RS 分析（2003—2012 年）

资料来源：www.pring.com.

在 2007 年和 2008 年的某段时间，绝对价格呈现出一次头肩顶形态，且在突破点 A 时，RS 曲线接近一个最高点。实际价格开始暴跌，但 RS 曲线继续它的上升势头。这显示出惠普公司是一个相对安全的投资地。进入 2010 年，它的恢复反弹继续表明它的股价能投过风暴，并可能继续上扬。但是，两个系列在 B 点突破了趋势线。RS 趋势线更有意义，因为它持续的时间更长——长达 6 年，曾有 8 次被触碰或接近。这的确是一次严重的下跌。任何曾因这只股票度过风暴而对它充满信心的投资者，都应该对这次暴跌予以注意。在接下来的 3 年时间里，股价创下新低。即使在 C 点和 D 点有两次小幅反弹，相对表现继续变弱。

注意要点 当一只股票处于跌势而试图反弹，但 RS 曲线却没有上升时，最好避开它。

另一方面，上升的 RS 曲线常常是一种早期线索，暗示逆转即将出现。在那种情况下，价格的最终确认是关键所在。

RS 与动能指标

长期趋势

既然可以将经典的趋势判定技术应用于 RS 曲线，自然也可以很容易地对这种分析进行扩展，将 RS 衍生出的动能指标纳入其中。尽管运用摆荡指标来分析 RS 的短期动能也很实用，但到目前为止，我认为进行相对分析的最佳动能指标是经过平滑处理的长期摆荡指标，尤其是在剔除了不必要价格波动的情况下。

图 19-15 绘制了道琼斯石油和天然气行业 ETF 的 RS 曲线，以及 RS 的一个长期 KST 指标。RS 曲线对应的波浪线反映了 KST 指标的波动。KST 的峰位基本上与波浪线的波峰和波谷相对应。我们将在后面的章节介绍群旋转（参见第 22 章），RS 曲线比绝对价格走势更具备周期性特点，因此使用像 KST（参见第 12 章）这样的长期平滑摆动指标更能准确反映主要趋势。记住，绝对价格可能呈现出强劲的线性趋势，这意味着即使是设计最精良的长期平滑动能指标，也可能过早释

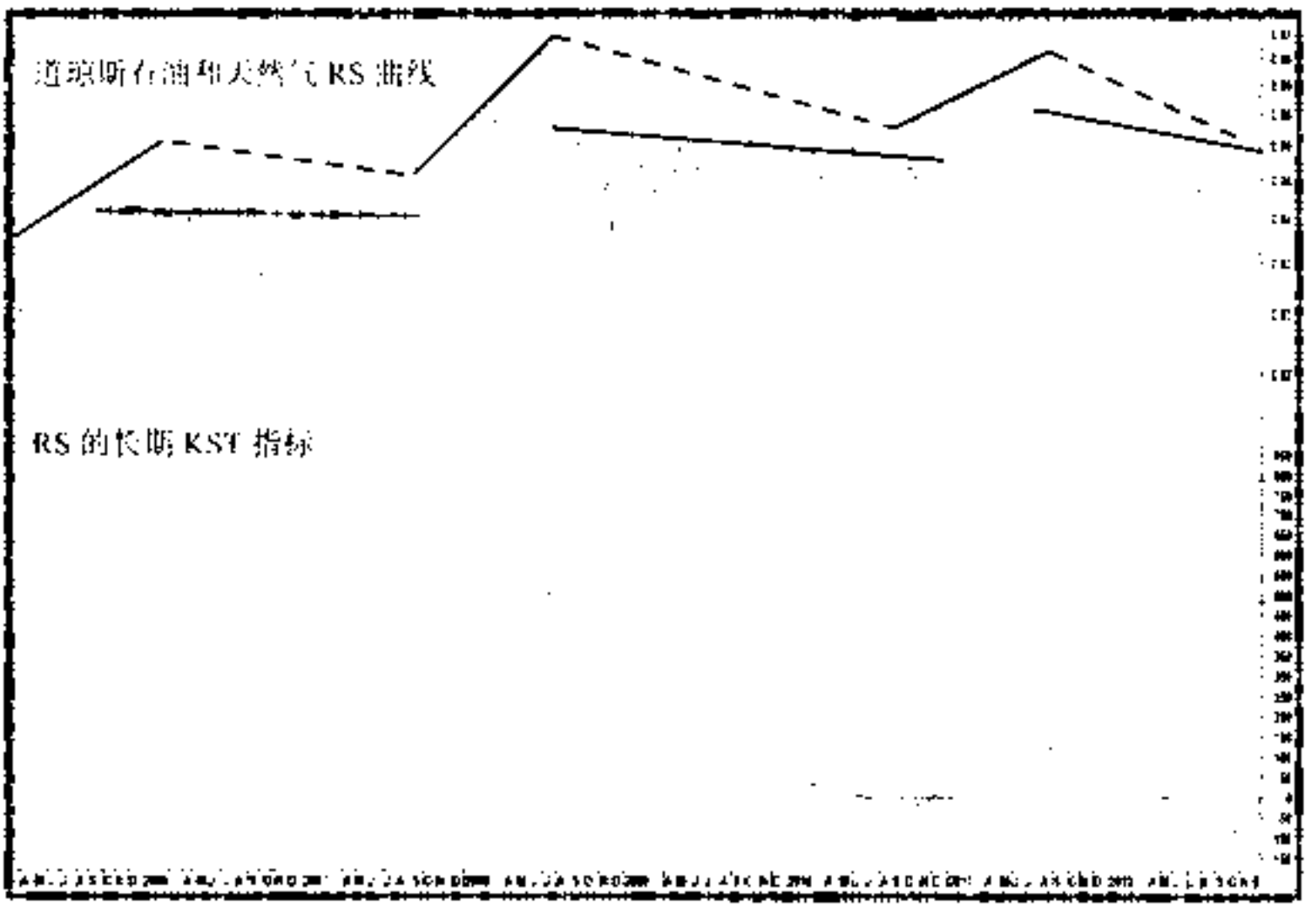


图 19-15　道琼斯石油和天然气 RS 曲线及长期 RS 动能（2005 ～ 2012 年）

资料来源：www.pring.com

放出买卖信号。我们不能保证根据相对运动所构建的 KST 指标不会出现这种问题，但其可能性要小很多。

我们的首要目标是识别一只股票的长期 KST 在何时处于零线以下，并且开始向 26 周 EMA 发起上攻。换句话说，与 RS 曲线相对应的均线即为 65 周 EMA。值得注意的是，即使采用如此长的时间跨度，仍然存在大量误导性波动。在 2008 年年底的价格低潮之后，其明显。这就是我喜欢将 RS 的趋势线突破信号与长期 RS 的 KST 逆转信号相结合使用的原因之一。尽管它们绝非完美，但该走势图证明，它们相对而言更加可靠。在本例中我选用的是 KST 指标，但这只是个人偏好，也可以换成其他任何经过平滑处理的长期动能指标，例如随机指标、MACD 指标或者其他趋势背离指标。基本思想是，要选用能够捕捉到主要的上升波和下降波，并且充分接近实际转折点的指标。为了追求一致，我们可以对多个股票在不同时间跨度下反复试验，但永远不要期求完美，因为本来就不存在完美。

一旦确定了 RS 长期趋势的方向和发展程度，我们就可以开始对短期走势图进行分析。

短期趋势

图 19-16 刻画了金属和采矿指数 ETF（代码是 XME）的相对强度，以及两个 ROC 指数。10 日指标标记了 1989 年后（受我的数据库所限）的一个高点。45 日 ROC 也描绘了一次极端摆荡，此后从小型基础突破。价格最终在形成小型底部、双底形态之后得以确认。严格意义上来说，这不是一次特大超买，因为价格仅仅下跌了 6 个月，并没有达到我 9 个月的起码标准。但是，下跌的速度以及由价格达到 1989 年后的超买状况，的确有些非同寻常。

图 19-17 顶部的 RS 曲线刻画了雅培制药公司股价的相对走势。下方还绘制了 RS 的 14 日 RSI 指标和 MACD 指标。

从图中可明显看到，存在两波主要行情——1999 年年底到 2000 年年初的一波空头行情以及随后的多头行情。现在仔细观察 MACD 指标的情况。在空头行情中，MACD 未能达到超买条件，而且超卖读数没有发出反弹信号。在多头行情中，情况完全相反。这是摆动指标的典型现象，因为它们在主要的多头行情中改变了特征，就像热带球的候鸟，它们在寒冷的冬季（对应于空头行情）在温暖

的南方迁徙。在炎热的夏季（对应于多头行情）又会迁回凉爽的北方。无论何时如果你观察到这样的情形，达到超卖水平的摆动指标并没有触发反弹，这就暗示当前趋势可能看跌。当然，这一规则并非每次都有效，但大多数情况下都是成立的。在本例中可以看到，1999年4月MACD达到超卖条件，但没有触发价格反弹，而且随后MACD也未达到超买状态，这就表明当前市场处于空头行情。

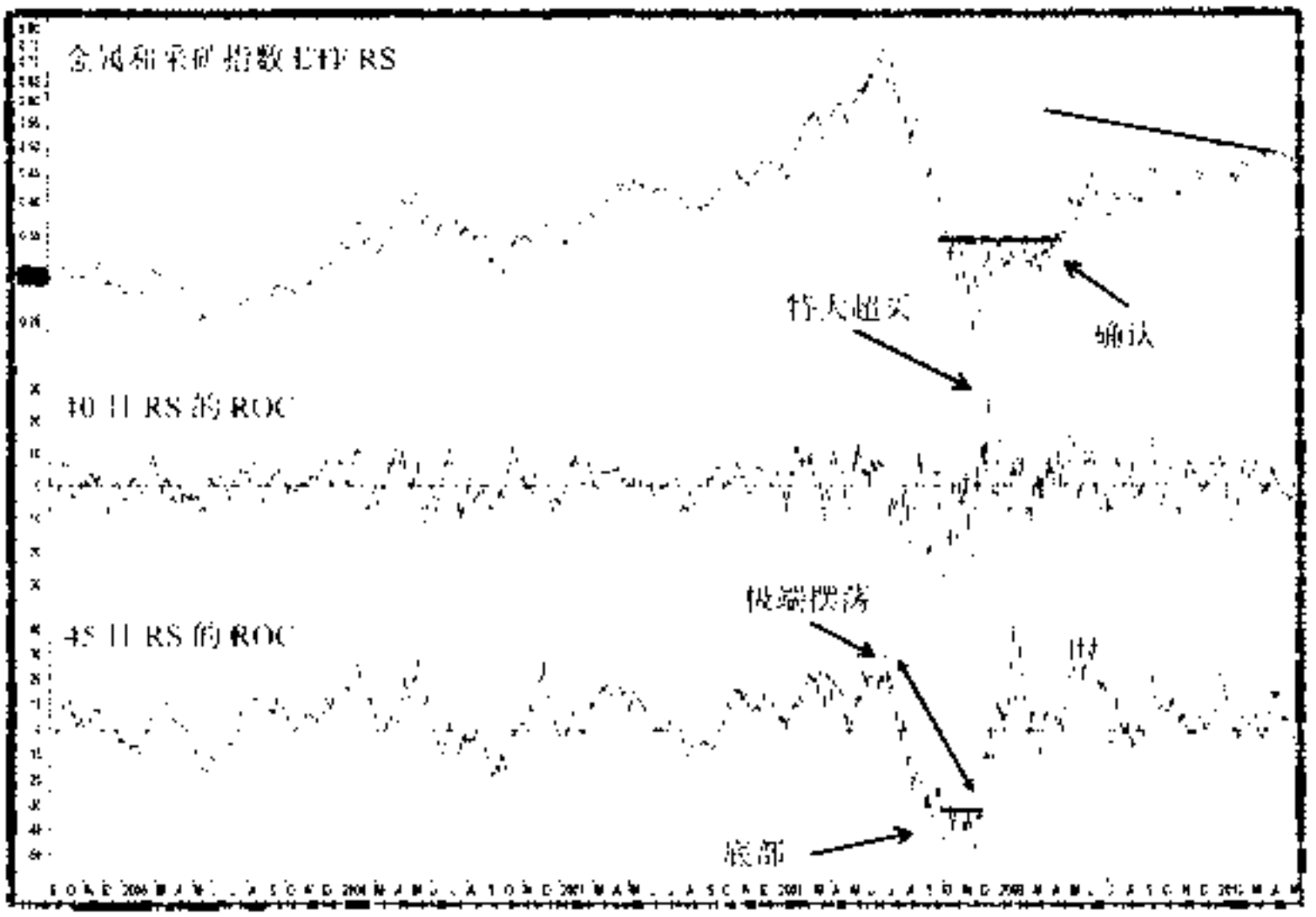


图19-16 金属和采矿指数ETF的RS走势和动能解释（2004～2010年）

资料来源：www.pring.com.

多头行情正在启动的信号并没有在MACD达到超买读数时发出。毕竟，超买读数在空头市场中也可能产生。然而，当MACD在5月出现下跌但未至超卖水平，而仅仅在零线以上维持的时候，多头信号才真正到来。这种现象表明，MACD的基本特性可能已经向好。

图19-18更加详细地分析了从1998年市场头部开始的相对运动。随着RSI指标和RS的MACD指标同时背离向上趋势线，弱势信号出现。并且通过RS曲线本身跌破趋势线而确认。这种联合行动并不足以表明后市看跌，但可以确切地说明向上趋势可能会停滞数月。事实上，在那段期间雅培制药公司的股价走势不可能优于大盘。如果仔细观察，你就可以发现，RSI趋势线实际上是一个头肩顶

形态的颈线。

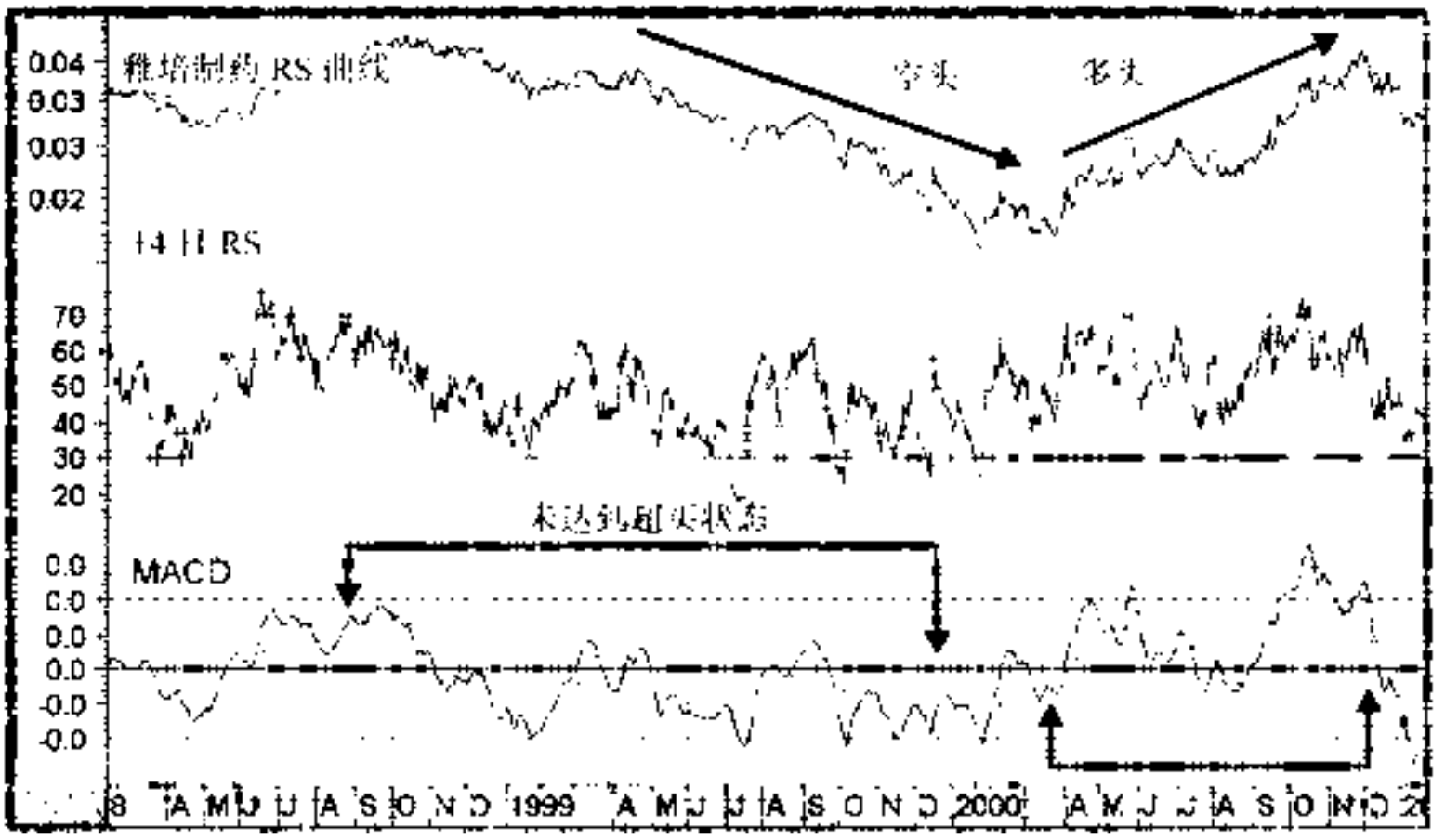


图 19-17 雅培制药公司股价的 RS 以及短期 RS 动能指标（1998 - 2001 年）

资料来源：www.pring.com.

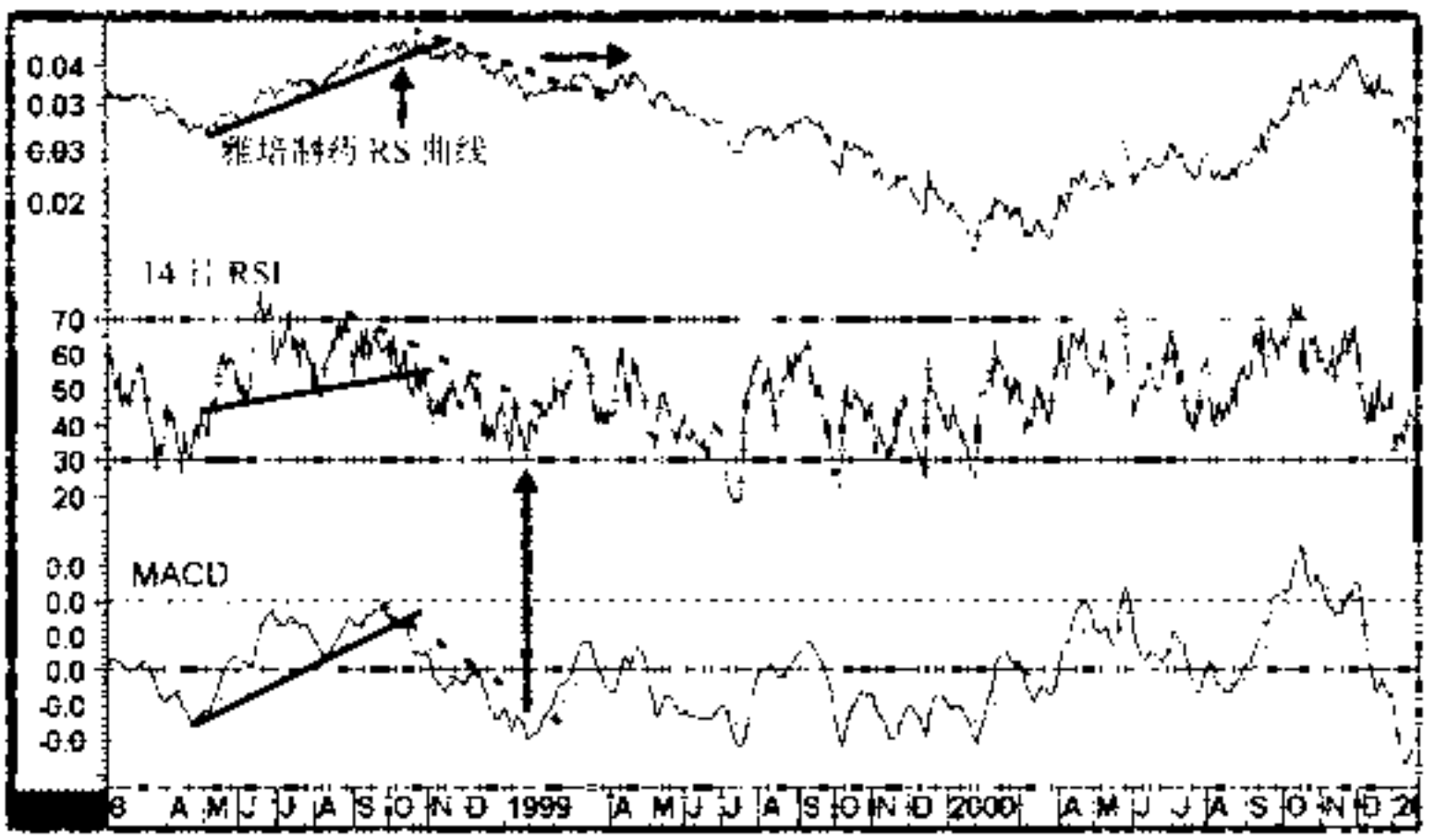


图 19-18 雅培制药公司股价的 RS 以及短期 RS 动能指标（1998 - 2001 年）

资料来源：www.pring.com.

当我们继续分析价格时，它的表现越发令人失望。1 月份的超卖条件仅仅触发了一波盘整走势，在那之后，相对指标又呈现下降趋势。再注，我们可以看到

3 条虚线表示的向下趋势线被突破。此后本应跟随着一波非常好的反弹行情，但事实并非如此——这种类型的行为常常预示了空头行情。

图 19-19 在与图 19-18 相同的时期内增加了对实际价格的走势分析。图中用虚线表示的向上趋势线标示了获得相对卖出信号的近似点位，但值得注意的是，绝对价格的反弹仍在延续。随后绝对价格与 RS 曲线负背离，预示基本技术面转弱。然而，直到 1999 年 4 月，绝对价格一直维持在实线所代表的向上趋势线之上。如果先前由 RS 曲线所生成的卖出信号，并不能提供足够的证明表明清仓的合理性，那么此处绝对价格对趋势线的突破则完全能够证明。

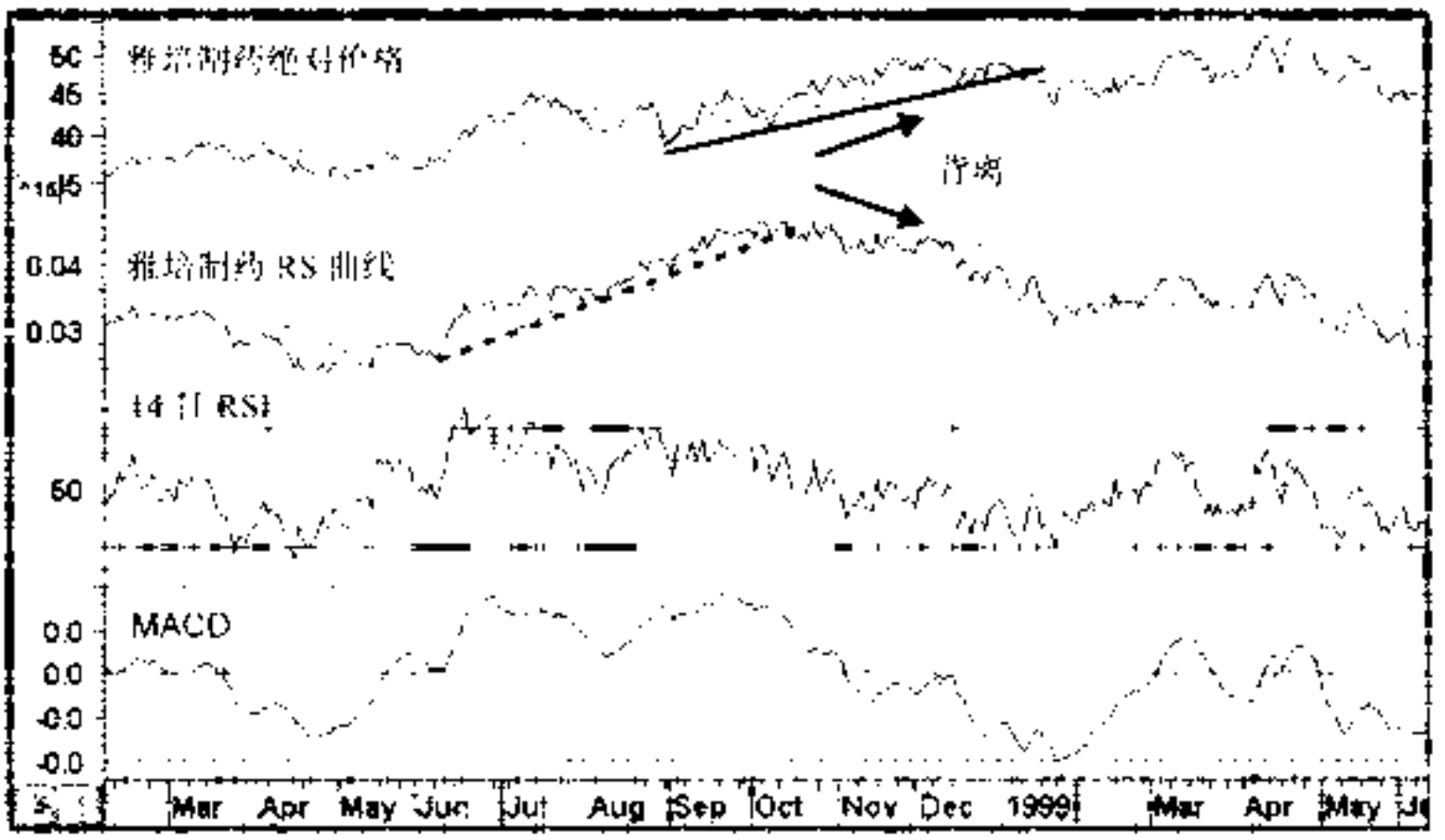


图 19-19　雅培制药公司股价的 RS 以及短期 RS 动能指标（1998 — 1999 年）

资料来源：From pring.com.

图 19-20 是图 19-17 中的多头行情的特写。请记住，在进入这段时间以前，RS 曲线一直处于强劲的空头行情中，而且动能指标发出了误导性信号。然而，在 2000 年 3 月，两个动能指标均有所改善，因为它们很少落到均衡水平以下。与此同时，走势图上部的 RS 曲线正在到达第 2 个底部。此外，MACD 创下新高，表现出更多与多头行情而非空头行情匹配的特征。

最后，在代表双重底形态颈部的水平线的位置，RS 曲线向上突破，确认了之前的多头信号。同时，它还进一步确认了一系列不断抬高的峰位和谷底正在形成。而在整个空头行情中，每一次反弹的峰位都低于此前的峰位，每一个谷底也

低于此前的谷底

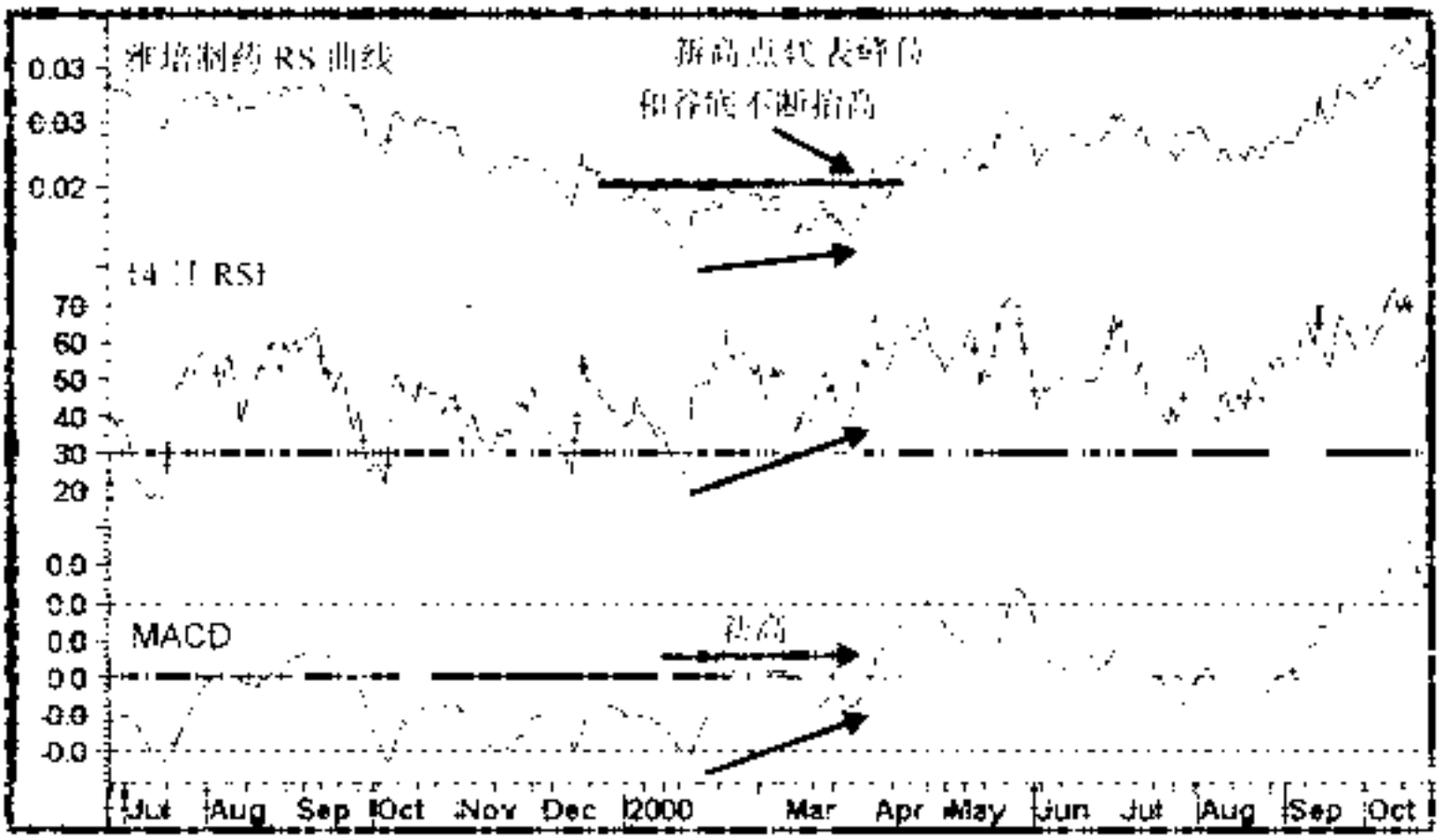


图 19-20 雅培制药公司股票的 RS 以及加期 RS 动能指标（1999 - 2000 年）

资料来源：www.pring.com.

～价差

RS 被广泛应用于期货市场的“价差交易”（spread trading）中。市场交易者试图利用市场扭曲来获利。这些扭曲之所以出现，是因为基本面的不正常发展对正常的价格关系造成了暂时性的影响。价差的计算通常是由分子减去分母而不是相除。我个人更偏好用除法，因为它反映了一种比例的思想。然而，如果是在相对较短的时间内（例如，少于 6 个月）计算价差，使用减法还是除法就无关紧要。

产生价差关系的 6 个重要因素包括：

- **产品关系**，例如大豆与豆油或大豆粉、原油与汽油或燃料油；
- **用途不同**，例如猪、牛、烤鸡与玉米；
- **替代关系**，例如小麦与玉米、或者牛与猪；
- **地理因素**，例如伦敦的铜与纽约的铜、或者加拿大的糖与纽约的糖；
- **持有成本**，例如特定交割月的不一致；
- **质量价差**，例如国库券与欧洲美元，或者标准普尔综合指数与价值线指数

其中的一些相对关系，例如伦敦的铜与纽约的铜，实际上属于套利活动的范围，不适合个人投资者或交易者。

另一方面，所谓的泰德价差（TED Spread）是一种非常盛行的交易工具，它衡量了国库券（高等级）与欧洲美元（低等级）的价格关系。

在某些情况下，价差可能已发展到先前的一个极端水平，然后继续扩大，甚至导致更为严重的扭曲。因此，等待出现某种趋势逆转信号才建立头寸就很重要。尽管这类交易的风险不可能因此完全消除，但确实可以减少。

在接下来的章节中，我将对各种资产类型其他方面的关系做更深入的分析。这些关系可能有不同的用途，但都要受到趋势的影响，而趋势的逆转可以通过我们已经介绍过的技术方法识别出来。

小　结

- 比较 RS 与对两种证券价格比较，其结果直接绘成一条连续的曲线，即为 RS 曲线。
- RS 曲线能够直观地将比较个股或行业板块表现与市场平均水平进行比较。RS 曲线与个股价格图表现出了大量、相似的形态。
- 对 RS 的解读与对股票价格图表的解读相似，包括寻找趋势线等。
- RS 指标可以单独使用，也可与其他技术指标结合使用，用于发现潜在的买卖信号。
- 个股的个别 RS 曲线与整体市场相比，通常表现出明显的超额收益。
- 在分析 RS 时，若把握好、结合好成交量，则能帮助你长期成功交易，尤其与 KST 指标。

第 20 章
Chapter 20

综合讨论：以道琼斯交通运输指数为例（1990 ～ 2001 年）

现在是时候将目前为止已经介绍过的指标综合起来对长期走势图进行分析了。为此，我选择了 1990 ～ 2001 年的道琼斯交通运输平均指数作为例子。图 20-1 绘制了该平均指数的走势以及它的 9 个月移动均线。通过将 1934 ～ 2000 年的数据进行最优化处理，我们得出道琼斯交通运输平均指数是最佳检测指数之一。

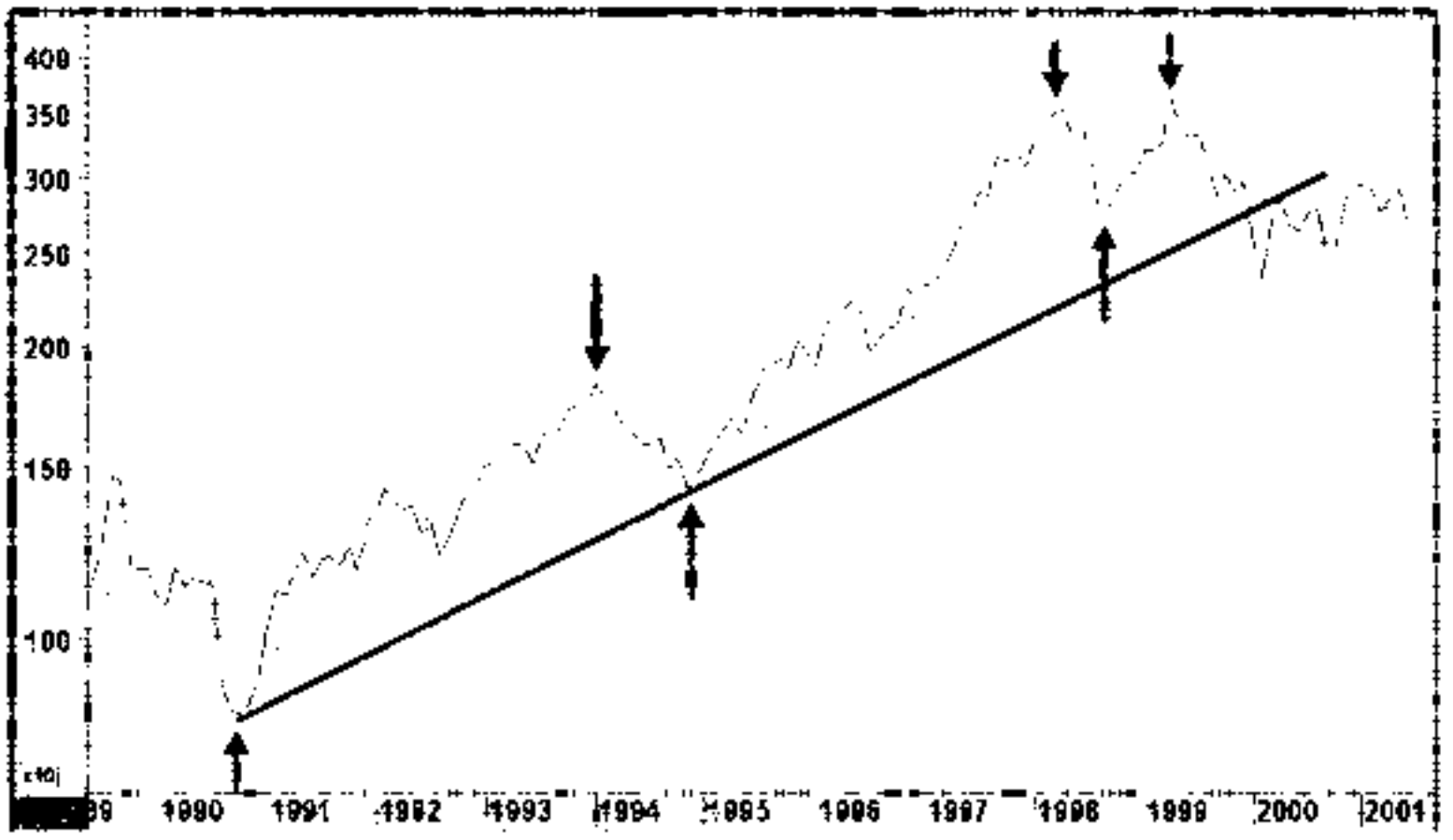


图 20-1　道琼斯交通运输指数与相应的转折点（1989 ～ 2001 年）

资料来源：www.pring.com.

图中向上和向下的指示箭头表示这一时期内的重要转折点。1990 年的底部并不容易识别，因为指数的逆转几乎是瞬间完成的。图 20-2 显示，就在价格突破趋势线之前，18 个月变动率（ROC）指标也突破了一条陡峭的下行趋势线。

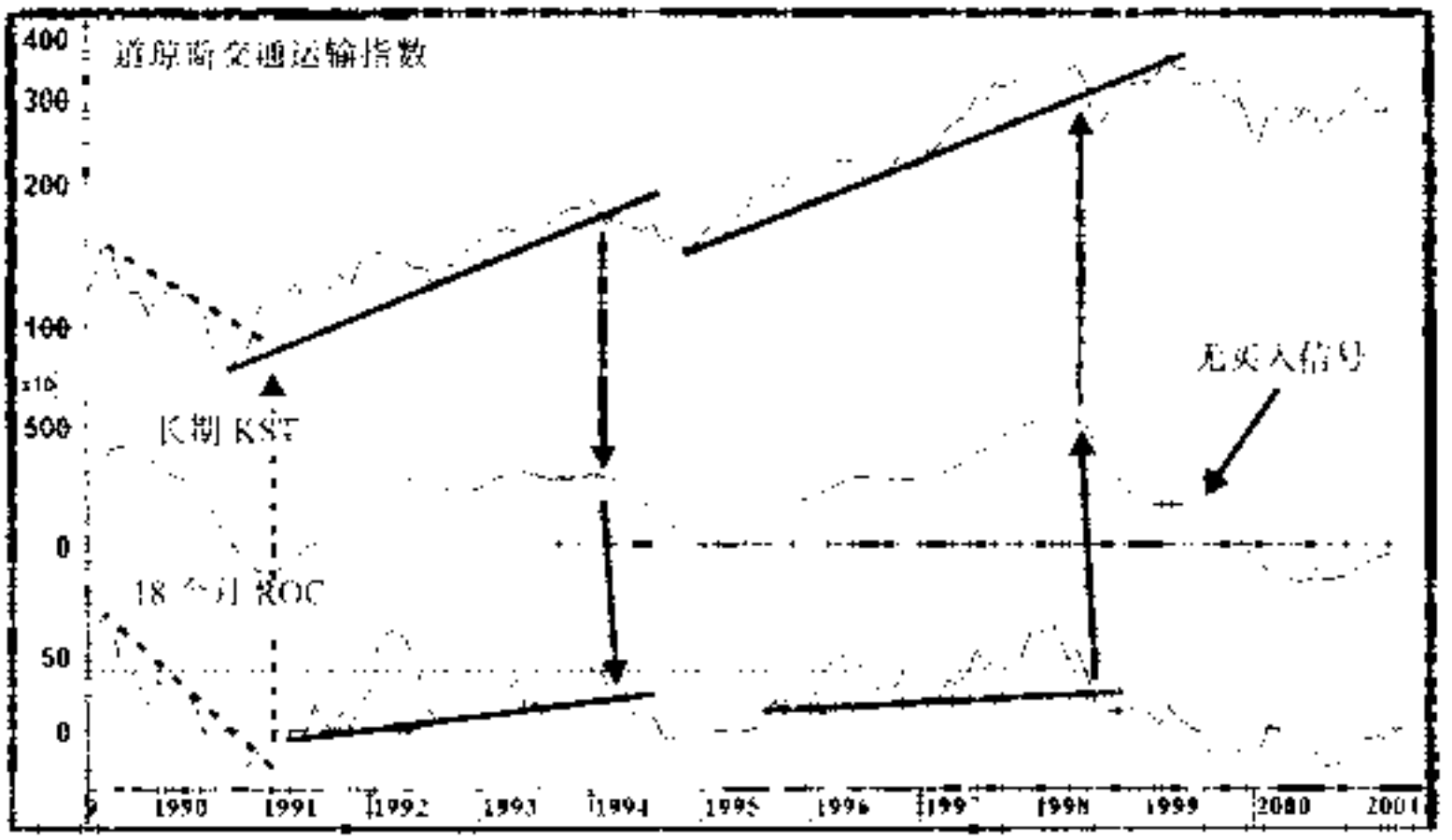


图 20-2　道琼斯交通运输指数与长期动能指标（1989 ~ 2001 年）

资料来源：www.prnq.com.

在图 20-3 的中部，相对强度（RS）指标实际上领先于绝对价格突破了空头行情趋势线。这预示着在新一轮的多头行情初期，道琼斯交通运输板块很可能跑赢大盘。

图 20-4 的垂直线标示的是一种很少见的情形，所有的 3 种摆荡指标都步达到超卖状态。该走势图还释放出了最强的买入信号，因为价格几乎是同时突破了其下行趋势线和 65 周指数移动均线（EMA）。而且，39 周 CMO 完成了筑底。因此，1991 年 2 月之前形成了许多积极信号，它们无不预示着向下动能或已消耗殆尽，而且足以使长期确然指标（KST）逆转向上。

接下来要关注的就是 1992 年的中期峰位。指数短暂地向下穿越其 12 个月 EMA（见图 20-2）和 65 周 EMA（见图 20-3），长期 KST 指标也触发了一个误导性逆转信号。这些事件无疑表明交通运输指数已经开始进入空头行情。然而，一旦指数和长期 KST 指标（见图 20-2）又向转向上穿越各自的移动均线（MA），便没有理由再维持看空立场。

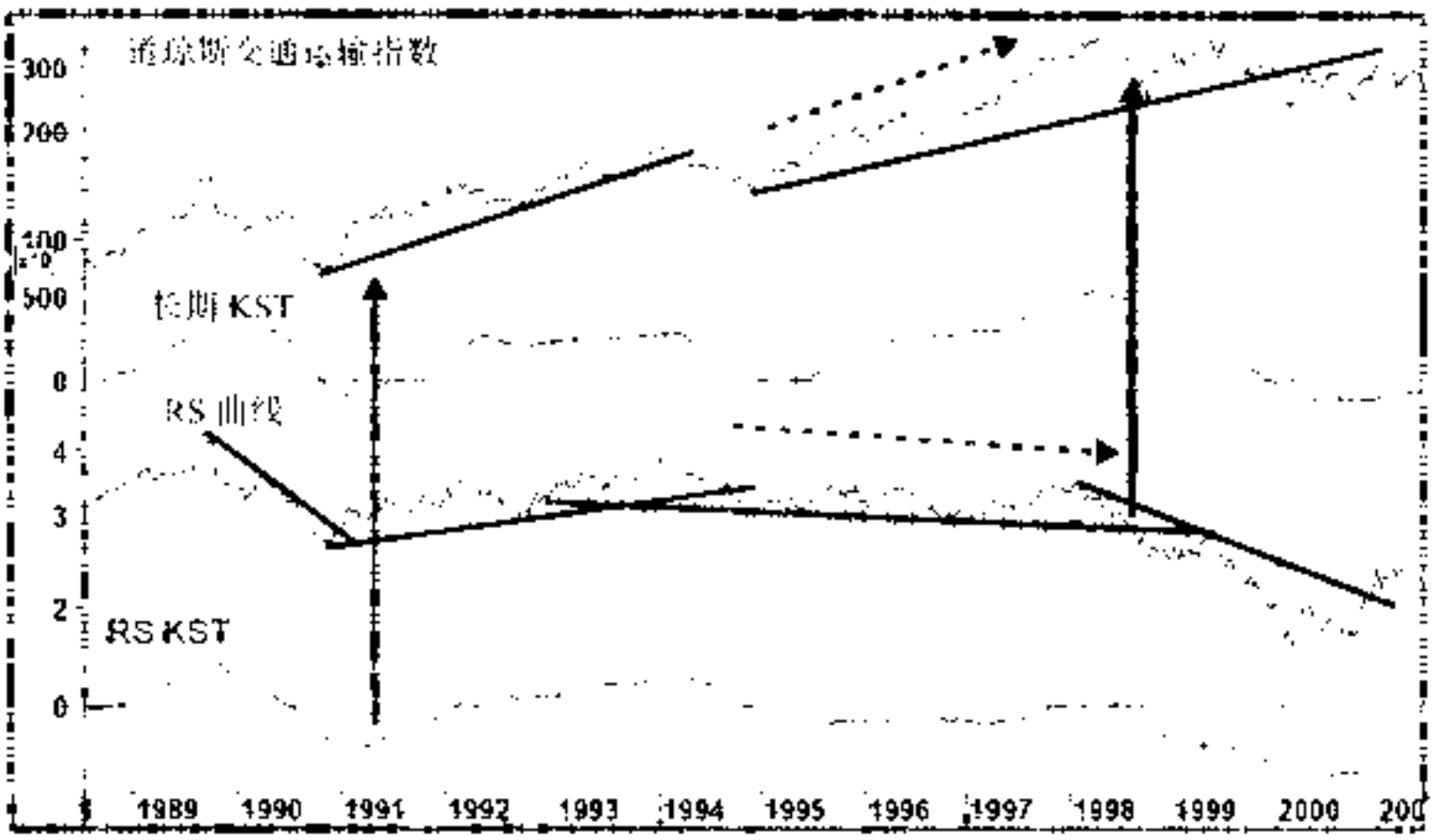


图 20-3 道琼斯交通运输指数与相对强度指标（1989 2001 年）

资料来源：www.pring.com.

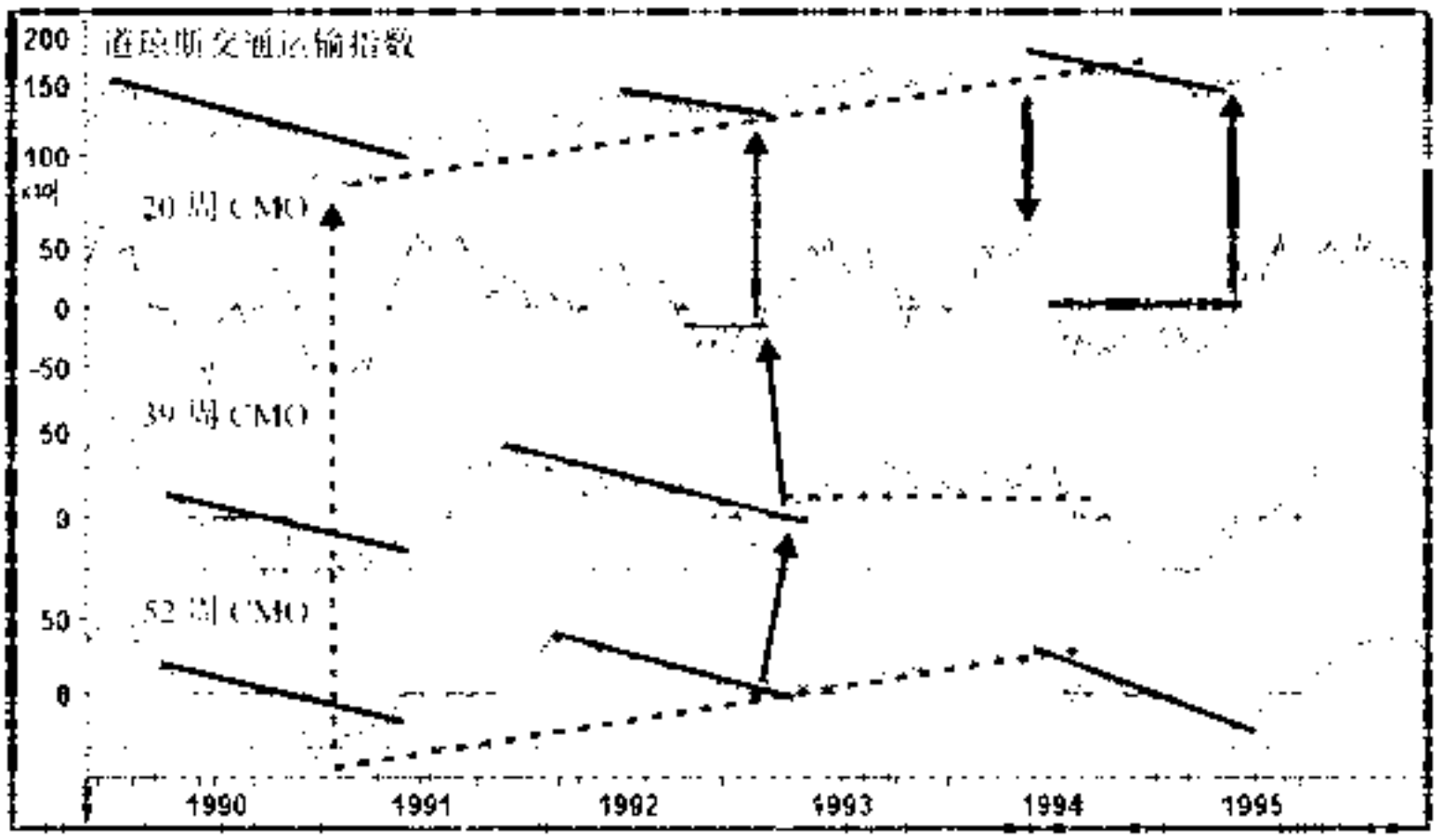


图 20-4 道琼斯交通运输指数与 3 个周 CMO 指标（1989 2004 年）

资料来源：www.pring.com.

遗憾的是，这种误导性波动的行为模式有时候也产生于中期调整。在这种情况下，积极地借助各种指标来进行研判就尤为重要。在本例中，据图 20-4 显示，20 周钱德动能摆荡指标（CMO）突破了一个底部耕名十下行趋势线，因此大量证

据表明趋势已经改变。

这一波多头行情的头部在 2 年后即 1994 年年初形成。大量的征兆显示这是一个主要峰位。从图 20-2 可以看到，交通运输指数和指数突破了 4 年期向上趋势线和 52 个月移动均线。KST 给出了明确的卖出信号，而且 18 个月 ROC 完成了头肩顶形态。在图中涵盖的整个 14 年间，ROC 指标仅形成了两个完整的价格形态，因此 1994 年年初的向下突破就极其重要。

从图 20-4 也可以观察到最著的空头征兆。39 周 CMO 和 52 周 CMO 均与价格指数负背离，而且这两个序列或完成筑顶，或突破主要的趋势线。20 周 CMO 的峰位本身就是一个超买水平。该图显示，除了在极端的上升行情和下跌行情中，其他情况下的超买和超卖条件往往与中期逆转联系在一起。不久后，技术面进一步恶化，即 RS 向下突破了上行趋势线。从 RS 呈现上涨趋势以来，长期 KST（见图 20-3）指标第一次释放出了明确的卖出信号。尽管此处并不明显，但交通运输指数已渐露疲态，而且之后长期地落后于大盘。

由于随后的空头行情相对温和，所以 1995 年年初的底部只在周走势图中有所征兆。图 20-4 再次成为我们据以研判的关键，图中的 52 周 CMO 突破了向下趋势线，而此时 20 周 CMO 完成筑底。交通运输指数本身也基本多同步突破了其空头行情中的下跌趋势线和 65 周 EMA。毫无例外，图 20-3 中的长期 KST 也逐渐走强。

交通运输指数在随后的 4 年中始终坚守在 65 周 EMA 以上。一系列的峰位和谷底也持续抬高。接着，一些极端的趋势线突破现象发生。首先，指数本身两下穿越 12 个月 MA 并突破多头行情趋势线（见图 20-2）、KST 指标也发出了卖出信号、18 个月 ROC 完成筑顶。

图 20-5 显示，交通运输指数还完成了向下突破了一个倾斜向上的头肩顶形态，此乎同时，指数向下突破 65 周 EMA。值得注意的是，在指数形成右肩的时间内，39 周 CMO 和 52 周 CMO 实际上处于零线以下，上升动能明显不足代表了强烈的空头信号。不足为奇的是，交通运输指数随后经历了一个急剧下跌的过程，几乎一直持续到 1998 年的秋天。

最严重的技术面恶化可以从图 20-3 显示出来。当绝对价格指数下穿越其 65 周 EMA 时，RS 曲线向下突破了 6 年期支撑趋势线。RS 的弱势在很久之前就有所征兆，因为它丝毫未对绝对价格指数的多头行情加以确认。在交通运输指数本身到

达 1998 年的峰位之前，RS 曲线就经历了一次重要的逆向背离。继 1993 年之后，RS 在 1996 年年底创下新低，这原本已经足够警示人们，投资于其他的许多领域要远远胜过交通运输板块。

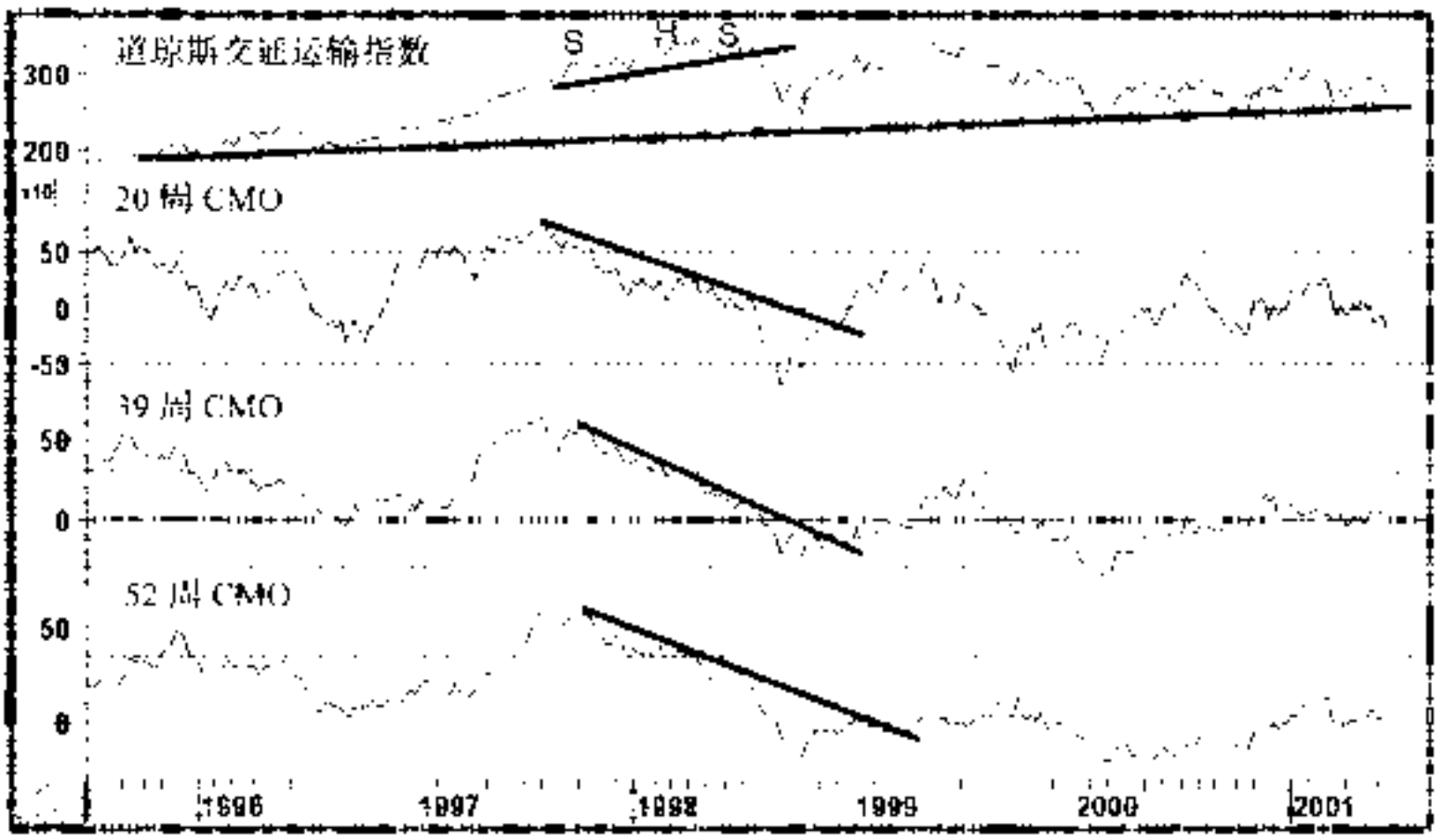


图 20-5 道琼斯交通运输指数与 3 个周 CMO 指标（1995 ~ 2001 年）

资料来源：www.prmg.com.

与 1990 年相比，1998 年的底部更加难以捉摸，因为它的逆转是如此急促。图 20-5 中的所有 3 个 CMO 指标均突破了下行趋势线，但指数本身却是在经历了从底部开始的长期反弹后才向上穿越移动均线。由于不能绘制出价格指数的下行趋势线，所以此处我无法举出一个及时的有说服力的实头范例。当说明趋势逆转的证据不充分时，最好先避开所讨论的证券。无论如何，1998 年年初 RS 曲线的突破应是最重要的因素，因为它为随后若干年的交易行为做好了铺垫。

事实上，1998 ~ 1999 年的上涨只是一波高于移动均线的反弹行情，因为所有的价格都能够反弹到 1998 年最高点的阻力位和延长的多头行情趋势线所代表的价格水平。在整个期间，KST 指标都没有给出买入信号，而且图 20-3 中的 RS 曲线也从未向转向上穿越 65 周 EMA。

最后，21 世纪伊始，指数跌破了 1990 ~ 2000 年的向上趋势线。这条趋势线并不典型，尽管它涵盖的时期很长，但只被触及过两次，因此并不能很好地反映基本的趋势。然而，对该趋势线的突破的确导致了随后两年的盘整行情。在这之

后的临界水平、即是连接 1996 ~ 2001 年的最低点所得到的趋势线。对这条趋势线的向下突破、即使没有其他证据，也表明了技术面的严重恶化。

Summary

小　结

- 以上是我们到 1990 ~ 2000 年道琼斯交通运输指数的技术蓄式统计数的简要分析。虽然这个例子不能把太多的指标纳入其中，但它向我们介绍了价格的趋势指标、动能指标以及 RS 综合指标，这些是一般性的。

第二部分
Part 2

市场结构

华章经典·金融投资
HUA ZHANG CLASSIC
Finance&Investing

第 21 章
Chapter 21

价格：主要的价格指数

在以前的版本中，我们以分析美国股市为主要目标，中心主题集中在技术领先。在 20 世纪 80 年代初，当美国在全球金融舞台上占据主导地位之时，这种方法还是有一些优点的。在 21 世纪的第 2 个十年及之后，技术分析师的关注点更加多样化，已经扩展到国际股票、债券、商品及货币市场。在这个版本中，我们的覆盖面将扩大，但在一个小章节就覆盖发展这些实体的所有市场指数是无法实现的。

在 21 世纪，金融市场的另一个重要发展体现为，交易所交易基金（ETF）的快速扩张和程度较轻微的交易所交易证券（ETN）扩张。以前，指数购买包含了个股购买。但有了 ETF，就像购买股票一样购买指数，是可能实现的。这是因为 ETF 是股票的一揽子组合，其管理目标是复制一只定期股票。为了让你对它们的增长有所了解，我在《积极型资产配置指南》（*The Investor's Guide to Active Asset Allocation*）一书中列明有 160 个共同 ETF。在 2013 年年中，该数据已经接近 1500，并在持续增长。在 2012 年 12 月，我个人比较推荐的一只基金是 Pring Turner Business Cycle ETF（代码 DBIZ）。这只基金以本书描述的商业周期和技术策略为基础，采用了一种积极的方法。

在本章，我们将要考察一些主要的美国股指，并由此展开来探讨影响全球主要股票、债券以及商品的指数。

美国股市

并没有一个绝对理想的指数，来代表“市场”走势。尽管大部分时间内大多

数股票的确呈现出同一方向的走势，但某些个股或行业股，却往往逆势而行。衡量股价总体水平的基本方法主要有两种。第 1 种称为**非加权指数**，该方法是以大范围的股票样本为基础计算平均价格；第 2 种方法也是采用若干股票的平均价格，但此时需要以公司市值（即流通股数乘以每股股价）进行加权。第一种方法可以监测大部分挂牌股票的价格走势，而第 2 种方法赋予大型公司的权重较高，因此通过这种方法构建的市场平均指数更多地代表于证券组合的价值变化。正因为如此，加权平均指数通常是反映市场行情的最佳指数，它们由那些在公众参与程度、市场领导力以及行业重要性方面具有代表性的股票编制而成。

人们还创建了许多用以衡量市场各个板块走势的价格指数，这些指数之间的相互关系为观察整体的技术面状况提供了有价值的线索。第 3 章中我们曾详细讨论了道琼斯工业平均指数（DJIA）与道琼斯交通运输平均指数之间的关系，但还有其他很多指数也非常有用，例如道琼斯公用事业平均指数、非加权指数以及一些具有代表性的股票。本章将考察这些指数在帮助我们判定美国股市的总体技术结构方面所做的贡献。

综合市场指数

道琼斯工业平均指数（DJIA）是世界上应用最为广泛的股票市场指数。该指数是通过 30 只股票的价格加总然后除以一个特定的除数而构建的价格加权平均指数。这一除数定期发布在《华尔街日报》和《巴伦周刊》上，并且随着股票拆股、除息以及指数中成分股的更换而时常调整。近年来，道琼斯工业平均指数的组成并不局限于工业基础，还扩展到消费品金融和其他领域。尽管如此，从严格意义上说，道琼斯工业平均指数并不属于“综合”指数，因为它没有包括像交通运输与公用事业这样的一些行业。然而，道琼斯工业平均指数成分股的市值总额仍然占据了整个纽约证券交易所（NYSE）流通市值的很大一部分比例，而且事实证明，道琼斯工业平均指数正常情况下均能可靠地反映总体市场走势。采用相对较少的成分股来构建平均指数，最初是为了计算的方便。这些指数在多年前只能通过费时费力的手工方式计算。随着计算机的出现，将更多具有代表性的样本股票纳入指数计算，就容易得多。

道琼斯工业平均指数的构建方法存在的一个缺陷是，如果某一只股票的价格

上涨但没有进行拆股，其对指数的影响就会大大增加，尤其是在其余许多道指成分股在价格上涨的同时进行了拆股的情况下。尽管道琼斯工业平均指数存在这样那样的一些缺陷，但多年来，该指数的走势与其他很多包含股票范围更广的市场指数走势基本一致。代表DIA的ETF是SPDR道琼斯工业平均指数ETF（代码是DIA）

标准普尔（S&P）综合指数由占据纽约证券交易所90%以上流通市值的500只股票构建而成，它也是广泛采用的一种具有代表性的股价指数。它的ETF是SPDR标准普尔500（代码是SPY）。其计算方法是，单位股价乘以相应的流通股份数量，得到每个公司的市值并加总，然后将结果简化为指数形式。

多年来，S&P 500指数已成为专业基金经理进行判断决策的基准。S&P 500指数股指期货刚刚也是交易最为活跃的股指期货合约。

大多数情况下，道琼斯工业平均指数与S&P 500指数的走势都相同，但也有一些情况，一种指数达到新高点或新低点时，另一种指数却没有配合。一般而言，两者的背离程度越大，指数接下来在相反方向运行的幅度越大。如图21-1所示，1968年年底S&P 500指数创历史新高，而道琼斯工业平均指数却未能超越其1966年的峰位。这种情形预示着空头行情即将到来，果然，两种指数的市值随后都缩水了近40%。另一方面，1973—1974年的空头行情随着双重底形态的完成而结束。道琼斯工业平均指数在1974年12月形成的谷底低于此前10月份形成的谷底，而S&P 500指数却未能成功确认道琼斯工业平均指数的新低。之后的两年内，道琼斯工业平均指数上涨了约80%。这种情形也显示在走势图21-1中。

图21-2对处于世纪之交的道琼斯工业平均指数与S&P 500指数的走势进行了比较。在20世纪90年代的大部分时间里，两种指数走势均保持一致。然而，道琼斯工业平均指数在2000年1月达到峰位，而S&P 500指数却是在当年3月和9月达到峰位。此时表明两种指数走势出现分歧。到年晚些时候，随着两种指数均跌破重要的向上趋势线，空头信号便得到确认。不要认为没有背离的市场就是健康的市场，因为在2007年的下一个多头市场峰位没什么差异，随之而来的却是历史上最糟的一轮熊市。

纳斯达克综合指数（NASDAQ Composite）是由纳斯达克的所有挂牌股票组成的市值加权指数。由于该指数涵盖了大部分重量级的高科技公司，因而它在很大程度上属于技术驱动型指数。尽管如此，当它成为ETF时，纳斯达克100指数

（代码为 QQQ）是优先选择。这个指数或 ETF 是由市值最大的纳斯达克 100 指数构建的。

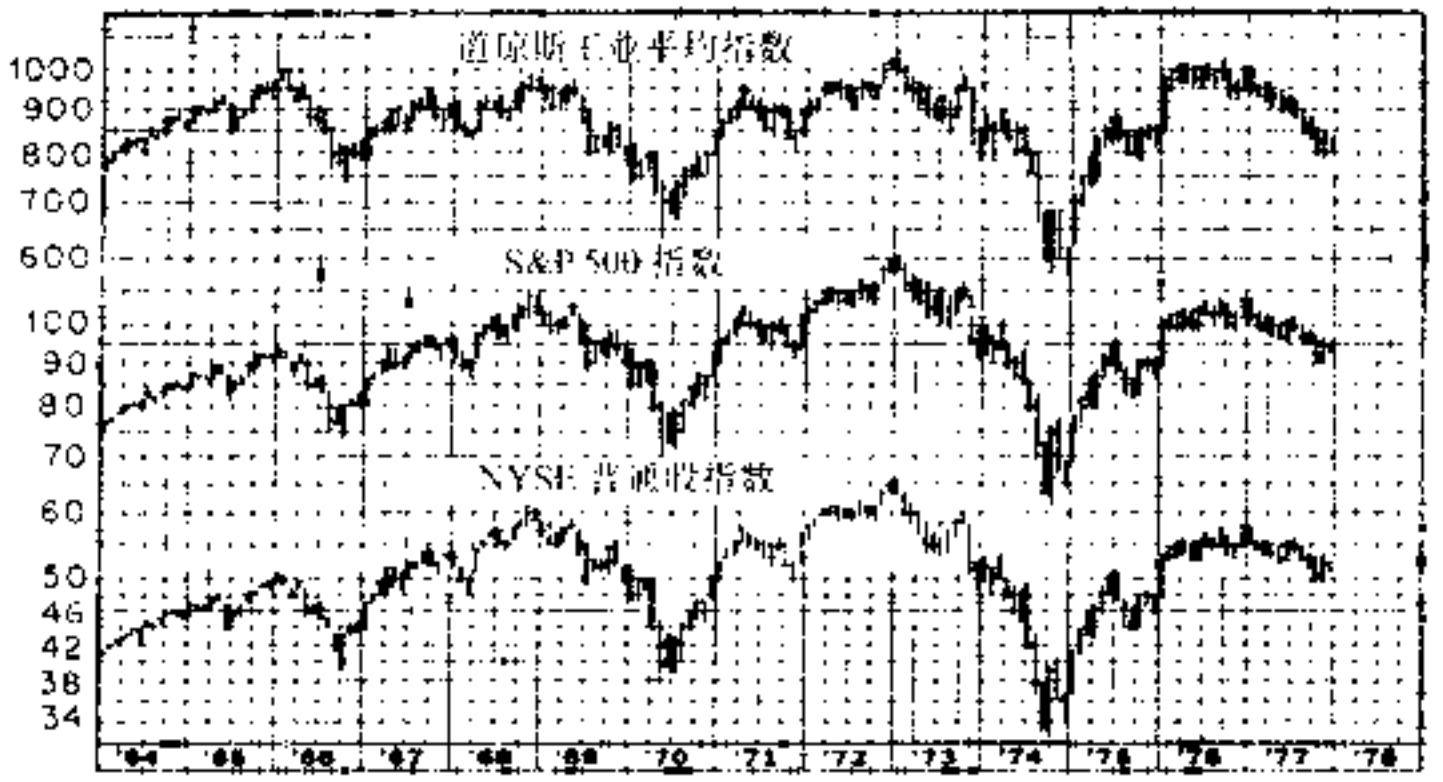


图 21-1　重要的市场指数（1964 － 1978 年）

资料来源：Securities Research.

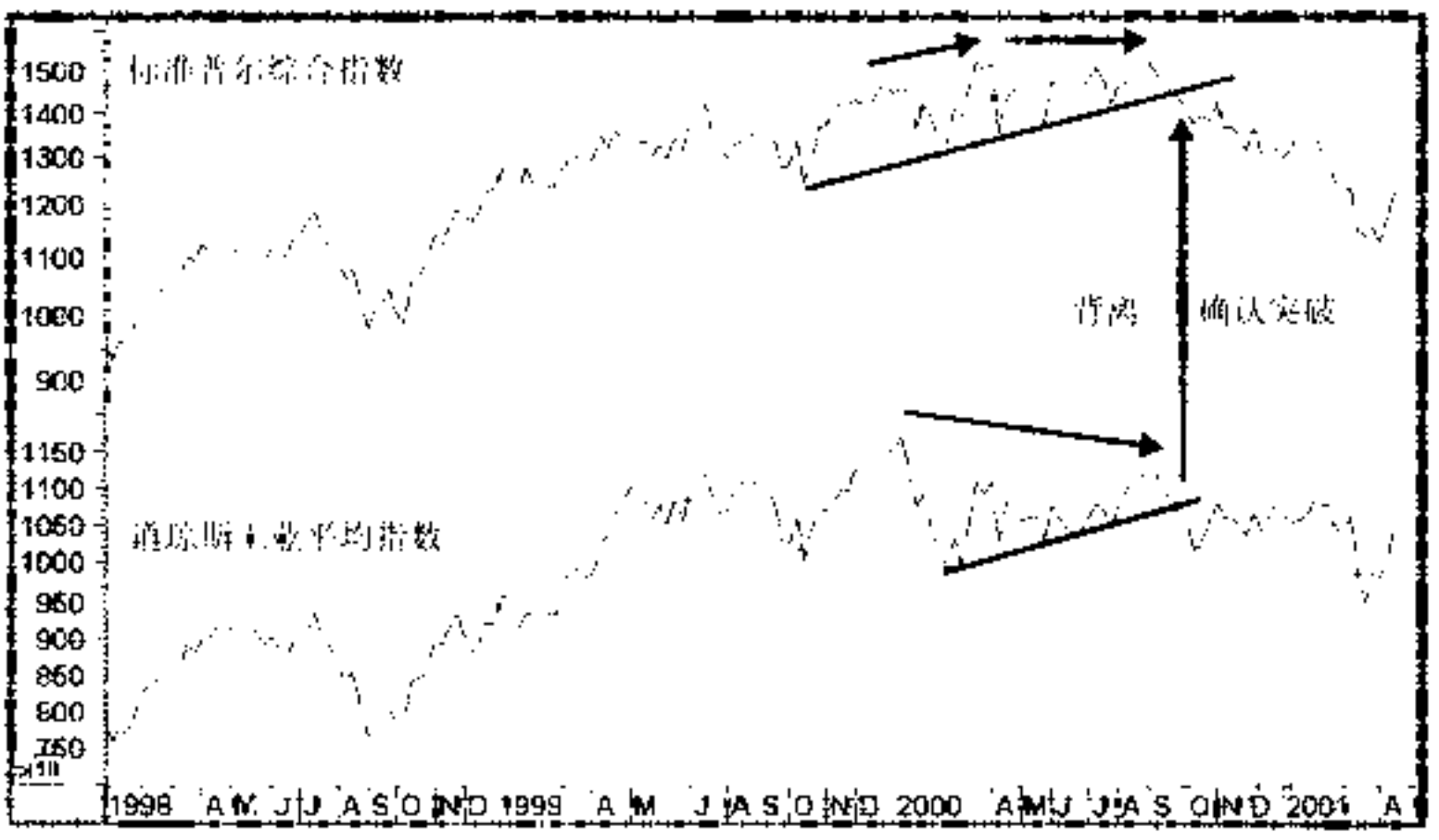


图 21-2　道琼斯工业平均指数与标准普尔综合指数及其背离（1998 － 2001 年）

资料来源：www.pring.com.

纽约证券交易所也编制了一种涵盖在该交易所上市的所有股票的指数，称为纽约证券交易所综合股价指数（NYSE Composite）。在某种意义上来讲，它是一种十分理想的平均指数，因为其价值计算基础是交易所全部挂牌股票的市值